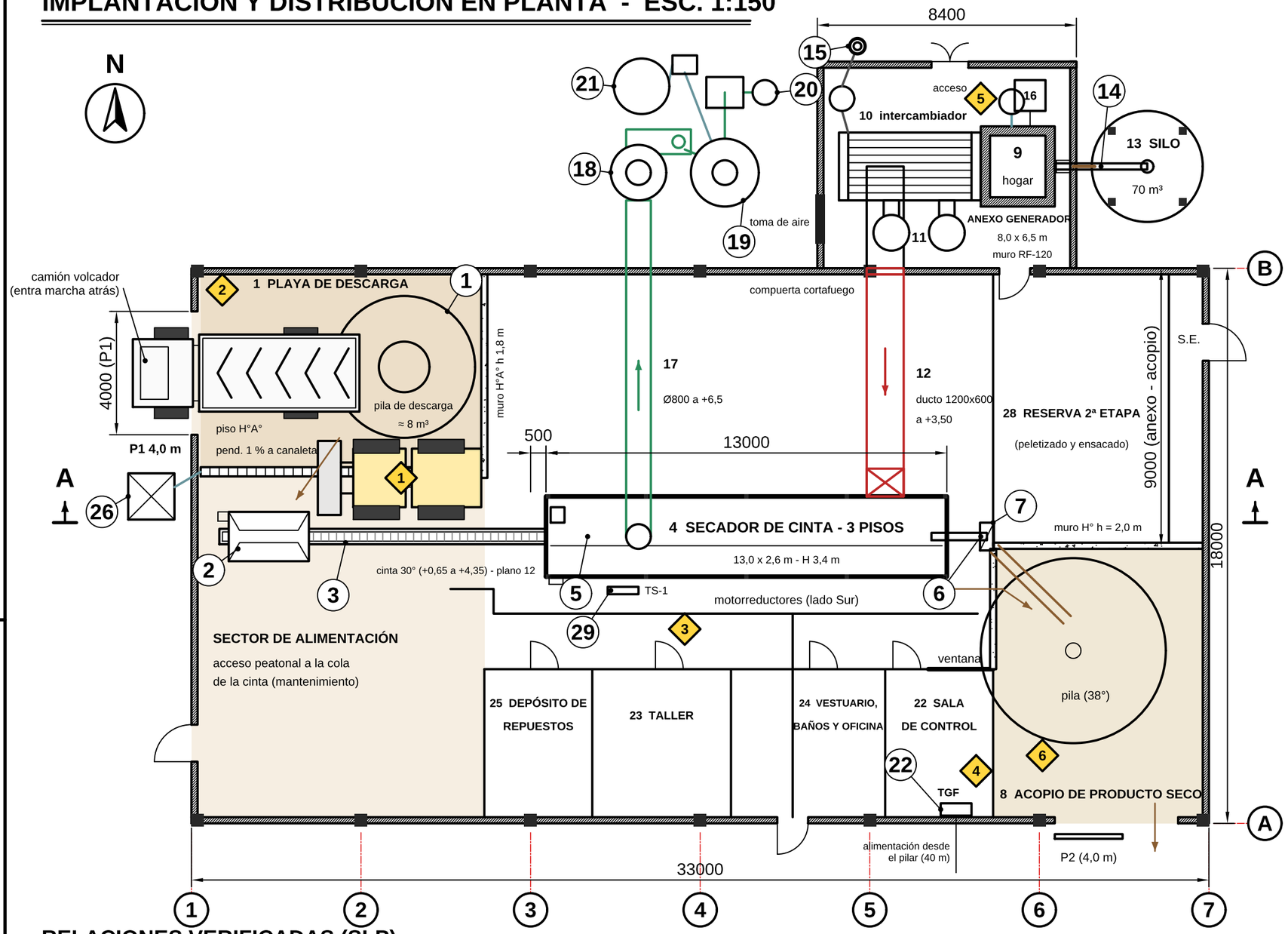
IMPLANTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA - ESC. 1:150



REFERENCIAS

1 Playa de recepción de guano
2 Tolva de recepción 3,1 m³
3 Cinta de alimentación con tacos
4 Secador de cinta de 3 pisos
5 Esparcidor de paletas
6 Sinfín de descarga
7 Elevador de cangilones
8 Acopio de producto seco
9 Hogar de parrilla escalonada
10 Intercambiador humos-aire
11 Ventiladores de impulsión
12 Ducto de aire caliente
13 Silo de cáscara 70 m³
14 Sinfín de cáscara + válvula rotativa
15 Chimenea de humos
16 Tolva de cenizas 1 m³
17 Ducto de aire agotado
18 Ciclón separador
19 Lavador de gases (scrubber)
20 Extractor y chimenea de aire tratado
21 Tanque de solución y bomba
22 Sala de control (TGF)
23 Taller de mantenimiento
24 Vestuario, baños y oficina
25 Depósito de repuestos
26 Cámara de lixiviados
27 Tanque de agua contra incendio
28 Reserva 2ª etapa
29 Tablero secundario TS-1
30 Báscula para camiones 40 t
31 Garita de control y balanza
32 Circulación y playones de camiones
33 Cerco perimetral y portón de acceso
34 Estacionamiento del personal

FLUJOS

- guano / producto / cáscara
- aire caliente 135 °C
- aire agotado a tratamiento
- humos de combustión
- lixiviados / solución
- aire de combustión

PUESTOS DE TRABAJO (1 turno)

1 Maquinista de pala cargadora
2 Recepción y señalero
3 Operador de secado
4 Operador de sala de control
5 Foguista (generador y silo)
6 Despacho y mantenimiento
7 Portería y balanza (garita, pl. 11)
senda peatonal demarcada

0 2 4 6 8 10 m
Escala gráfica 1:150

RELACIONES VERIFICADAS (SLP)

A recepción - tolva - secador contiguos; secador - generador: ducto de 12 m; silo junto al hogar.
X generador - acopio de producto seco: 9,0 m y muro cortafuego RF-120 (riesgo de incendio).
X recepción - vestuario/oficina: separados por depósito y taller (olores, riesgo biológico).
E sala de control - secador: ventana con vista directa; TGF a 7 m del secador.
Superficie cubierta: nave 594 m² + anexo 52 m². Altura libre 7,0 m; corte A-A y vista Norte: plano 08.
Camiones: entran marcha atrás por P1 y vuelcan en la playa; predio, báscula y circulación: plano 11. Cinta: plano 12.
Tanque de incendio (27) y pilar de acometida sobre la línea municipal: plano 11.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Anexo generador; ciclón y lavador afuera; P1 al NO; muro, tacos, puestos	Grupo
C	09/2026	Puerta RF-60 al anexo a x 26,2-27,2 (chocaba con pórtico 6); textos	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

IMPLANTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

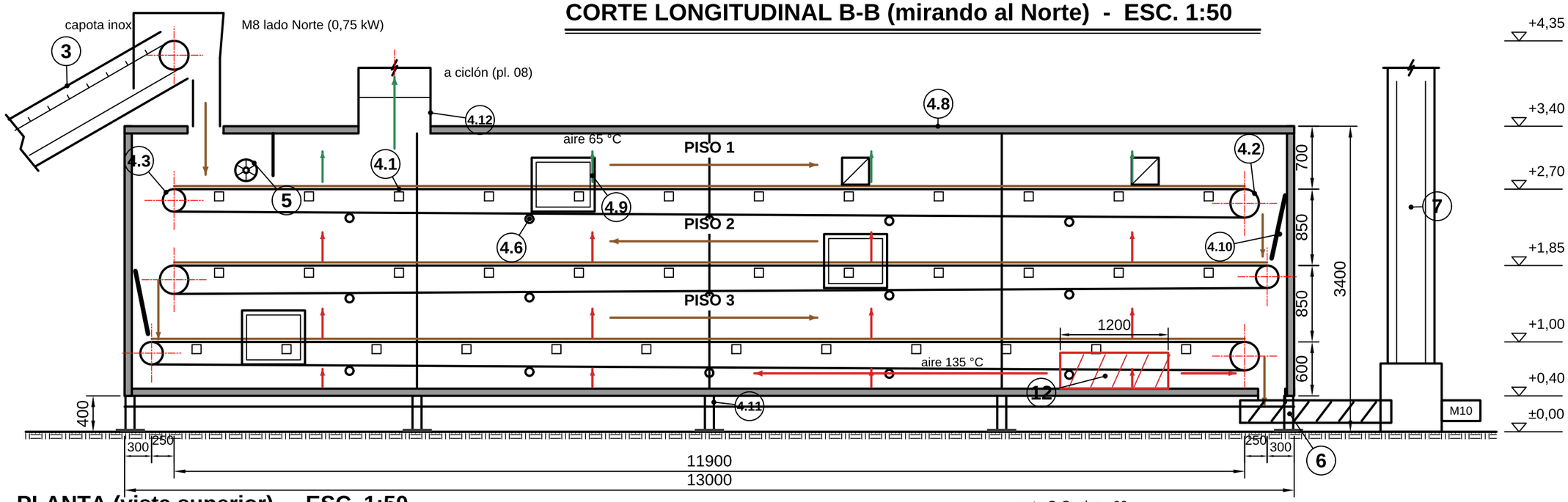
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:150	01
Formato	Revisión
A3	D

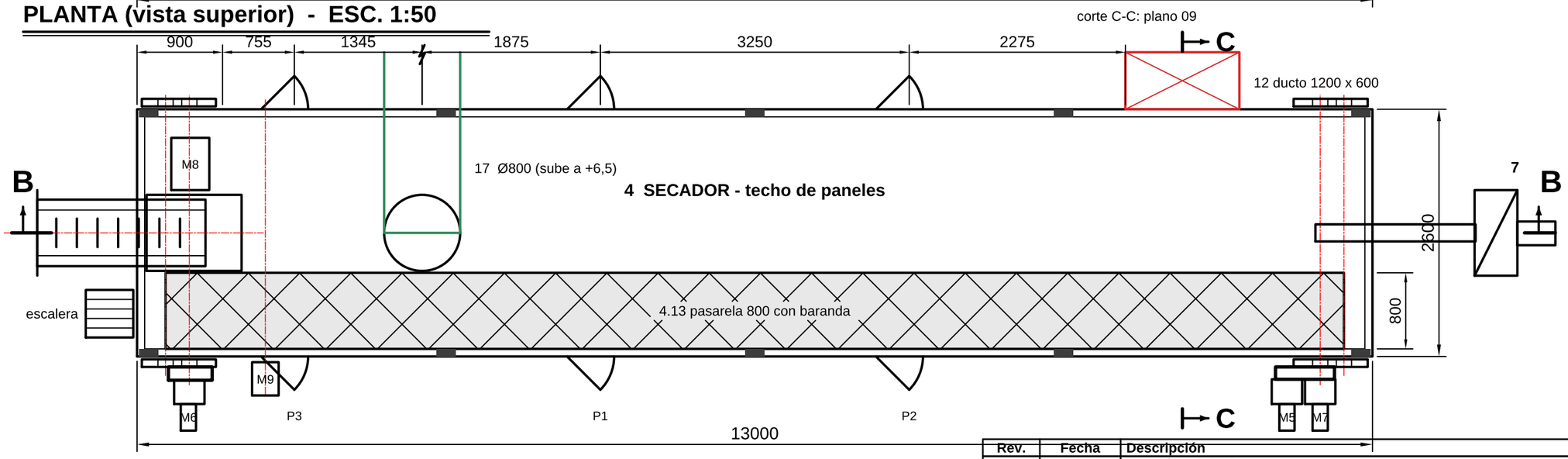
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	01/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

CORTE LONGITUDINAL B-B (mirando al Norte) - ESC. 1:50



PLANTA (vista superior) - ESC. 1:50



LISTA DE PARTES DEL SECADOR (la cinta de alimentación, 3.1 a 3.8, en el plano 12)

N°	Denominación	Especificación
4.1	Banda de malla AISI 304	Alambre trenzado Ø2 mm paso 5 mm, 2000 mm de ancho, cadenas laterales.
4.2	Tambor motriz Ø300 × 2100	Tubo 4 mm, discos 12 mm, goma romboidal 8 mm; eje SAE 1045 Ø60 (Ø50 en corona).
4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2100	Con unidades tensoras UCT 210 a ambos lados (tensor M20).
4.4	Rodamiento con brida UCF 212	Fuera de la cámara, sobre ménsula; sello de laberinto en el panel.
4.5	Motorreductor 0,75 kW i = 1:300	Doble sinfín-corona + cadena ASA 60 Z15/Z75; VFD a ≈ 20 Hz.
4.6	Rodillo de retorno Ø89	Cada 2,0 m en el ramal de retorno.
4.7	Guías PTFE / UHMW-PE 40×20	PTFE en pisos 2 y 3, UHMW-PE en el 1; faldón de sellado inox + labio de silicona.
4.8	Panel sándwich 80 mm	Lana de roca 100 kg/m³, cara interior inox 0,6 mm.
4.9	Puerta de inspección 700 × 600	Una por piso y por lado, cierre de leva y microinterruptor.
4.10	Tolvas de transferencia	Chapas deflectoras inox entre pisos (tambores escalonados).
4.11	Estructura UPN 120 / IPN 140	Columnas c/3,25 m, placas base 200×200×12, brocas M16.
4.12	Campana de salida 800 × 800	En el techo, a 3,0 m del extremo Oeste.
4.13	Pasarela superior con baranda	Rejilla 0,8 m, baranda 1,0 m, escalera marinera.

DATOS

Alimentación	1.000 kg/h (72 %)
Producto	329 kg/h (15 %)
Agua evap.	671 kg/h
Aire	26.600 kg/h a.s.
Temperaturas	100 (máx. 135) / 33 °C
Superficie	72 m² (3 pisos)
Capa / carga	30 mm / 24 kg/m²
Velocidad	0,37 m/min · VFD
Residencia	97 min
T1 máx.	4978 N (CS 1,6)
Motores	3 × 0,75 kW
Transmisión	1:300 + cad. 1:5

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Tambores escalonados, motriz en cabeza, aire lateral; B1: cinta c/tacos y capota	Grupo
C	09/2026	Partes solo del secador (4.x); las de la cinta (3.x) en plano 12; título planta	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	11/2026	Estudio térmico: guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones de sellado, temperaturas	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR DE CINTA - PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL

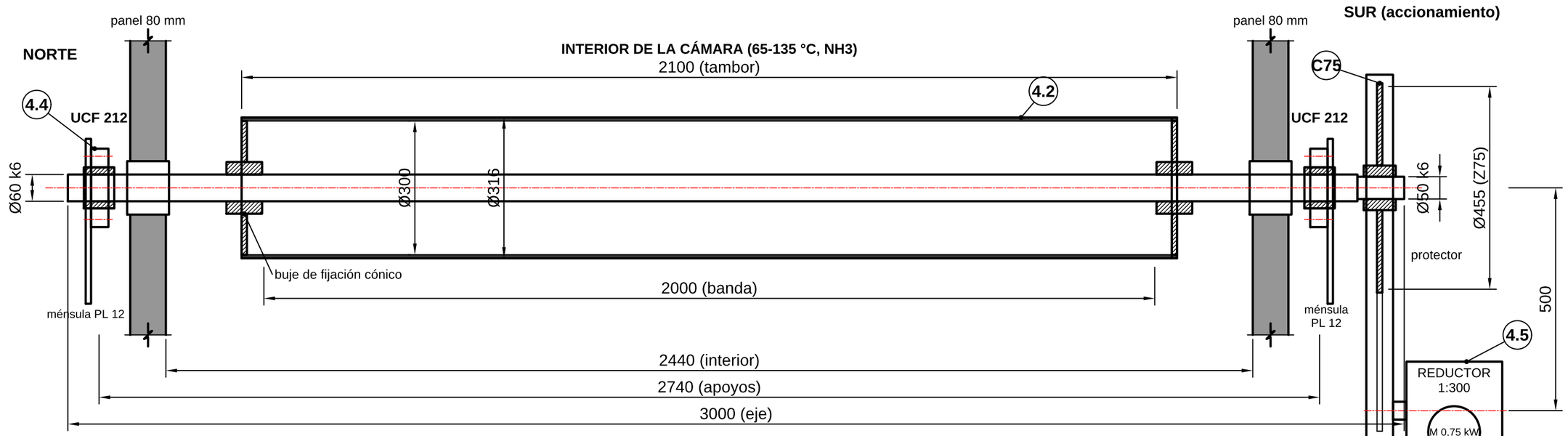
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:50	02
Formato	Revisión
A3	E

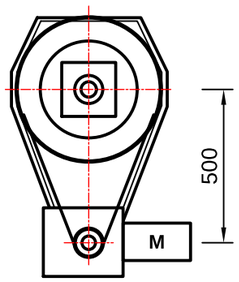
Dibujó	Revisó	Fecha	Hoja
Grupo PF		11/2026	02/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - CORTE POR EL EJE DEL TAMBOR MOTRIZ (mirando al Este) - ESC. 1:10

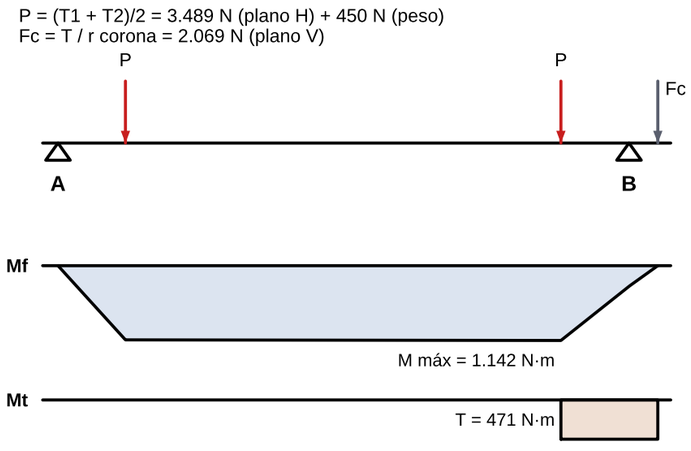


B - TRANSMISIÓN (lado Sur) - ESC. 1:20

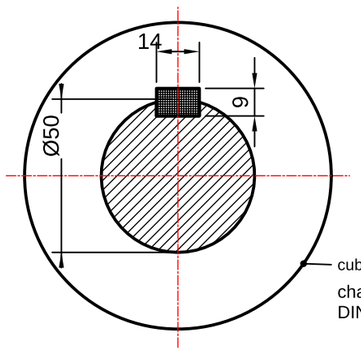


cadena ASA 60 simple, paso 19,05
Z1 = 15 (Ø91,6) - Z2 = 75 (Ø454,9)
reductor doble sinfín-corona 1:300

C - DIAGRAMAS DEL EJE - ESC. S/E

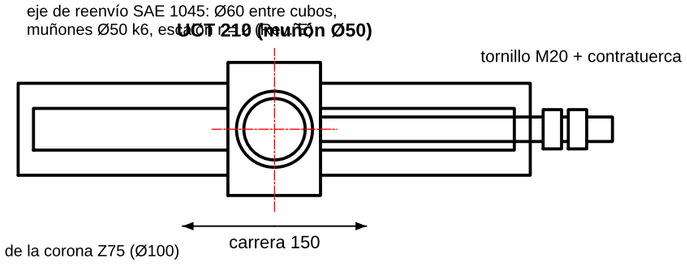


D - CHAVETA - ESC. 1:2



cubo de la corona Z75 (Ø100)
chaveta paralela 14×9×63
DIN 6885 A - acero C45

E - TENSOR DEL TAMBOR DE REENVÍO - ESC. 1:5



DATOS Y VERIFICACIONES (por tambor motriz)

Magnitud	Criterio / fórmula	Resultado
Tensión efectiva Fe	μ·g·(m carg + m ret)·1,15	2.978 N
Tensión mínima lado flojo	Fe / (exp(μθ) - 1), μ = 0,35	1.487 N
T2 (ajuste del tensor) / T1	T1 = Fe + T2	2.000 / 4.978 N
Tensión máx. de la malla	T1 / B (adm. 4.000 N/m)	2.489 N/m - CS 1,6
Par en el tambor	Fe · r (r = 158 mm)	471 N·m
Velocidad del tambor	v / (π·D) con v = 0,37 m/min	0,373 rpm
Relación total / frecuencia	300 × 5 = 1.500 → 0,93 m/min a 50 Hz	f = 20 Hz
Tiro de la cadena	T / (Dp2/2)	2.069 N - CS 15
Reacciones en apoyos	planos H y V combinados	RA 3.506 / RB 4.364 N
Momento flector máx.	en el cubo lado Sur	1.142 N·m
Diámetro requerido	ASME: Km 1,5 - Kt 1,0 - τadm 70 MPa	50,6 mm
Diámetro adoptado	SAE 1045 - Ø60 (Ø50 corona)	τ = 42 MPa - CS 2,2
Chaveta 14×9×63	corte / aplastamiento	21 / 85 MPa
Vida rodamiento UCF 212	L10 = (C/P)³ ; C = 52,5 kN; s0 = C0/P	> 10^7 h ; s0 = 8,2
Fatiga eje (Rev. E)	DE-Goodman, Shigley cap. 6-7; S1 cubo	n = 1,59 (≥ 1,5)
Asiento del cubo (Rev. E)	rectificado Ra 0,8 μm; escalón r = 2	Se = 147 MPa
Límite de par del VFD	1,5 × T contra atascamiento	706 N·m (n = 6,2)
Eje de reenvío (Rev. E)	Ø60 entre cubos, muñones Ø50	n = 1,95 (Ø50: 1,16)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	UCF 212 fuera de la cámara; eje Ø60 a flexotorsión (Ø50 corona); Z75 = Ø455 prim	Grupo
C	09/2026	Detalle D dentro del recuadro (eje cruzaba el margen); rotulado cubo de corona	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Fatiga: asiento de cubo rectificado, límite de par VFD, reenvío Ø60/Ø50	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

TAMBOR MOTRIZ, EJE, APOYOS Y TRANSMISIÓN

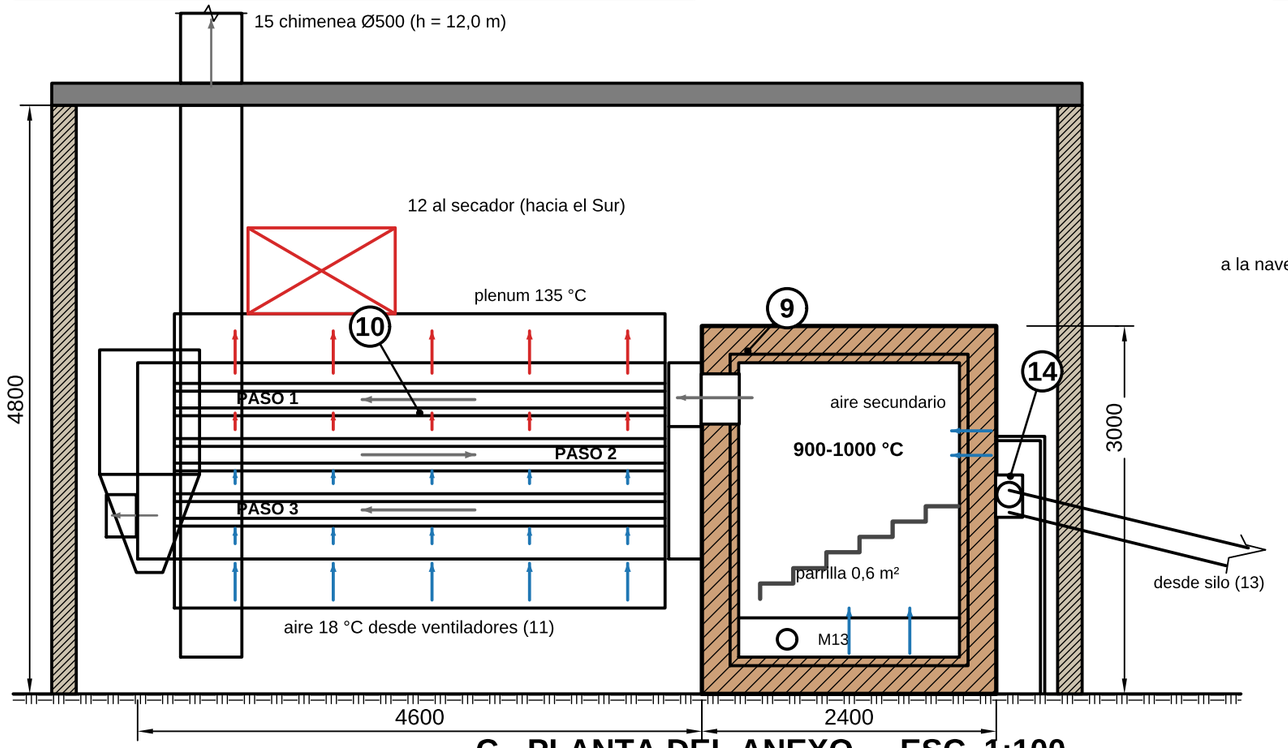
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:10 / 1:5 / 1:2	03
Formato	Revisión
A3	E

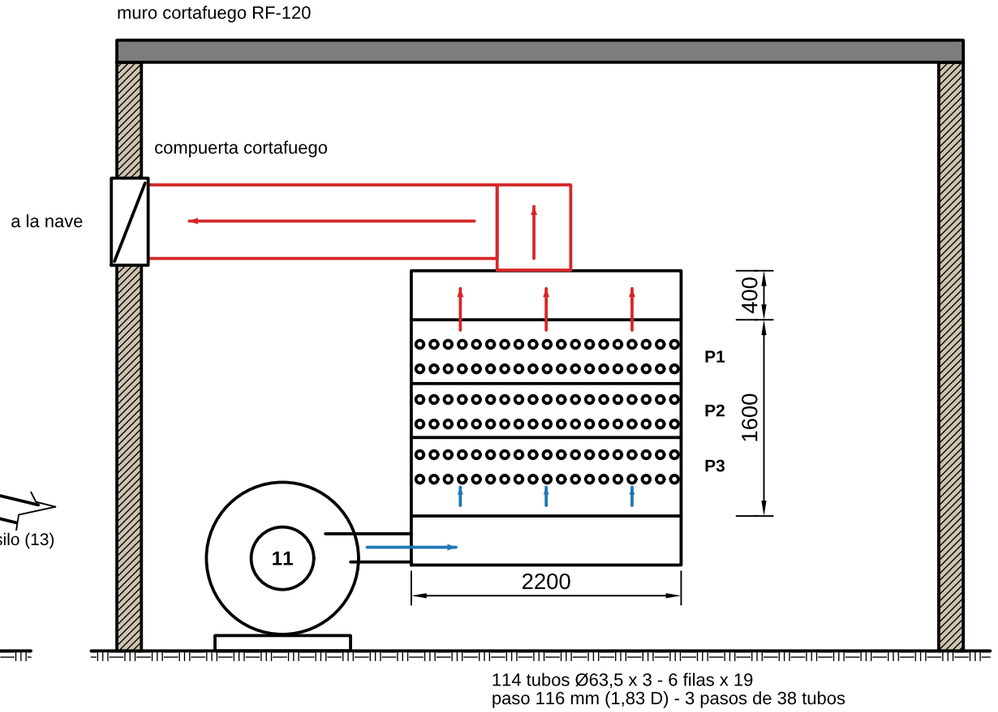
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	03/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - CORTE D-D (mirando al Norte) - ESC. 1:50

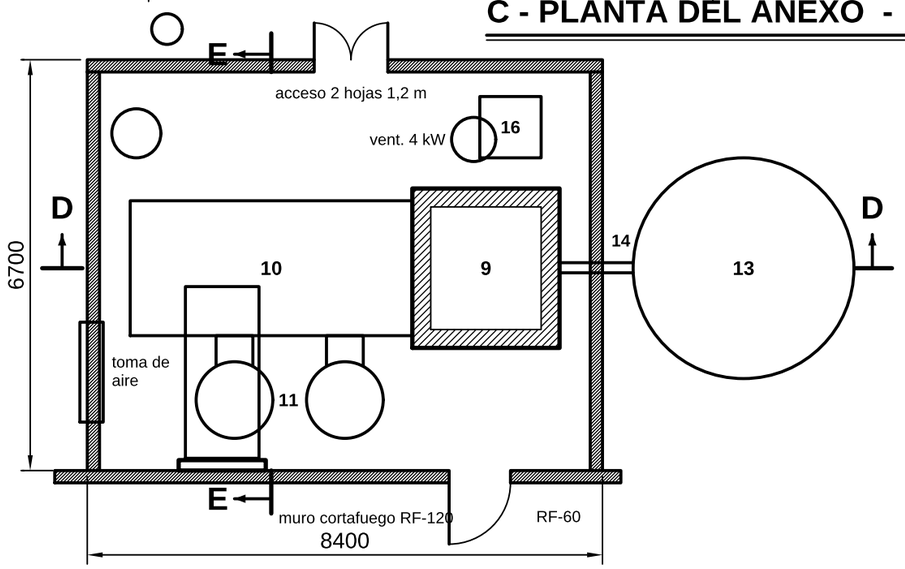


B - CORTE E-E (mirando al Oeste) - ESC. 1:50



114 tubos Ø63,5 x 3 - 6 filas x 19
paso 116 mm (1,83 D) - 3 pasos de 38 tubos

C - PLANTA DEL ANEXO - ESC. 1:100



DATOS DEL GENERADOR

Magnitud	Valor
Potencia útil al aire	882 kW
Combustible	cáscara de arroz, PCI 13,5 MJ/kg
Consumo / cenizas (18 %)	314 kg/h / 56 kg/h
Rendimiento hogar + intercambiador	75 %
Aire de combustión (exceso 40 %)	2.020 kg/h - ventilador 4 kW
Humos	2.280 kg/h; 850 °C -> 200 °C
Aire de proceso	26.600 kg/h a.s.; 18 -> 135 °C
Intercambiador	114 tubos Ø63,5 x 4 m; 91 m²
LMTD / U	390 K / 25 W/m²K (contracorriente)
Tubos paso 1 / pasos 2-3	AISI 310 / ASTM A106
Refractario	ladrillo aluminoso 230 + aislante 70
Seguridades	TT-06 (950 °C), BE-01, by-pass, RF-120

NOTAS

1. Humos por dentro de los tubos: hogar -> caja E (sup.) -> paso 1 -> caja O -> paso 2 -> caja E (inf.) -> paso 3 -> caja O (inf.) -> ciclón -> chimenea.
2. Aire por la carcasa de abajo hacia arriba: entra frío por el paso 3 y sale caliente por el paso 1 (contracorriente, como supone el cálculo).
3. El producto nunca toca los humos (intercambio indirecto).
4. Tapas de las cajas abulonadas para deshollinar los tubos (semanal).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Anexo cortafuego; tubos como líneas; humos 3 pasos (salida O); contracorriente	Grupo
C	09/2026	Planta C: puerta RF-60 a la nave en muro RF-120 (x 26,2-27,2, como el plano 01)	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

GENERADOR DE AIRE CALIENTE A CÁSCARA DE ARROZ

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:50 / 1:100	04
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	04/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

ESQUEMA UNIFILAR TGF - 3 x 380/220 V - 50 Hz - ECT: TT - Icc presunta en barras: 6 kA

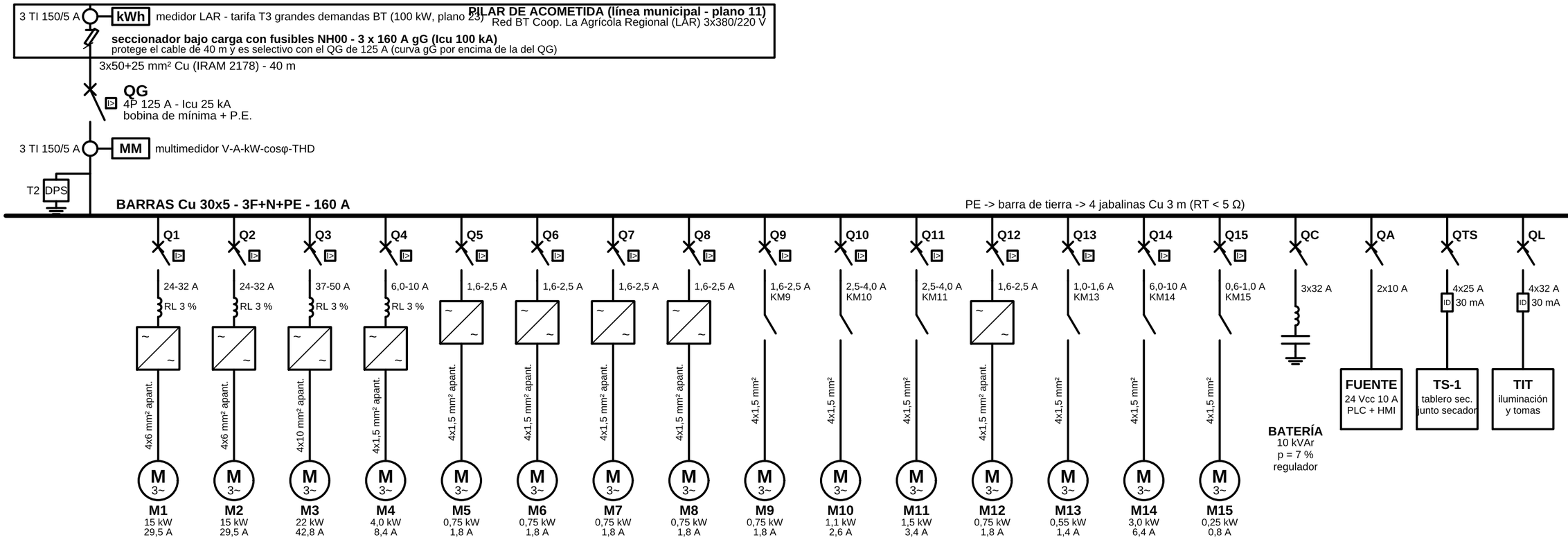


TABLA DE CIRCUITOS DE MOTORES (motores IE3 - 4 polos - IP55 - 380 V)

Circ.	Motor	Accionamiento	P kW	η	cos φ	In A	Arranque	Protección (rango / ajuste)	Cable Cu IRAM 2178	L m	ΔU
Q1	M1	Ventilador impulsión 1	15,00	92,1 %	0,84	29,46	VFD + RL 3 %	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A	4x6 mm² apant.	28	1,18 %
Q2	M2	Ventilador impulsión 2	15,00	92,1 %	0,84	29,46	VFD + RL 3 %	GM 24,0-32,0 A / Ir 29,5 A	4x6 mm² apant.	30	1,27 %
Q3	M3	Extractor de gases	22,00	93,0 %	0,84	42,79	VFD + RL 3 %	GM 37,0-50,0 A / Ir 42,8 A	4x10 mm² apant.	33	1,22 %
Q4	M4	Ventilador de combustión	4,00	88,6 %	0,82	8,37	VFD + RL 3 %	GM 6,0-10,0 A / Ir 8,4 A	4x1,5 mm² apant.	33	1,53 %
Q5	M5	Cinta piso 1	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	15	0,14 %
Q6	M6	Cinta piso 2	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	28	0,26 %
Q7	M7	Cinta piso 3	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	15	0,14 %
Q8	M8	Cinta de alimentación	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	27	0,25 %
Q9	M9	Esparcidor	0,75	82,5 %	0,75	1,84	directo (KM)	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm²	26	0,24 %
Q10	M10	Sinfín de descarga	1,10	84,1 %	0,77	2,58	directo (KM)	GM 2,5-4,0 A / Ir 2,6 A	4x1,5 mm²	17	0,23 %
Q11	M11	Elevador de cangilones	1,50	85,3 %	0,79	3,38	directo (KM)	GM 2,5-4,0 A / Ir 3,4 A	4x1,5 mm²	17	0,31 %
Q12	M12	Sinfín de cáscara	0,75	82,5 %	0,75	1,84	VFD	GM 1,6-2,5 A / Ir 1,8 A	4x1,5 mm² apant.	35	0,33 %
Q13	M13	Sinfín de cenizas	0,55	80,0 %	0,73	1,43	directo (KM)	GM 1,0-1,6 A / Ir 1,4 A	4x1,5 mm²	33	0,23 %
Q14	M14	Bomba del lavador	3,00	87,7 %	0,81	6,42	directo (KM)	GM 6,0-10,0 A / Ir 6,4 A	4x1,5 mm²	40	1,41 %
Q15	M15	Vibrador de tolva	0,25	73,0 %	0,68	0,77	directo (KM)	GM 0,63-1,0 A / Ir 0,8 A	4x1,5 mm²	35	0,12 %
		TOTAL INSTALADO / DEMANDA (fs 0,8)	**66,90**			**135,7**		**demanda 109 A - QG 125 A**			

NOTAS

1. ECT TT según AEA 90364; masas a barra PE; diferenciales 30 mA en circuitos de tomas e iluminación.
2. Guardamotores regulados a la corriente nominal del motor (Ir = In); en circuitos con VFD protegen la entrada del variador según su fabricante.
3. cos φ sin batería ≈ 0,95 (los VFD tienen cos φ1 ≈ 0,97): batería de 10 kVAr con reactancia de desintonía 7 % (evita resonancia con armónicas).
4. Cables de salida de VFD apantallados, malla a tierra en ambos extremos; bandeja de potencia separada 300 mm de señales.
5. Caída de tensión máxima en motores 1,5 % + acometida < 1 % (límite AEA: 5 %).
6. Parada de emergencia con relé de seguridad cat. 3: abre la bobina de mínima de QG y la alimentación de los VFD (STO).
7. Pilar: fusibles NH00 160 A gG aguas arriba del QG 125 A (selectividad por corriente); el cable 3x50+25 mm² enterrado debe tener Iz ≥ 178 A (In ≤ 0,9 Iz).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	ECT TT; GM a In; η y cos φ de catálogo; batería desintonizada; cables VFD	Grupo
C	09/2026	Pilar: medición ENERSA 3 TI; secc. NH00 3x160 A gG protege cable 40 m, selectivo	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	10/2026	Distribuidora LAR (no ENERSA); tarifa T3, 100 kW contratados (plano 23)	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ESQUEMA UNIFILAR - TABLERO GENERAL (TGF)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	05
Formato	Revisión
A3	E

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	05/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

DIAGRAMA DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN - SECADO DE GUANO 8 t/día (1 turno de 8 h)

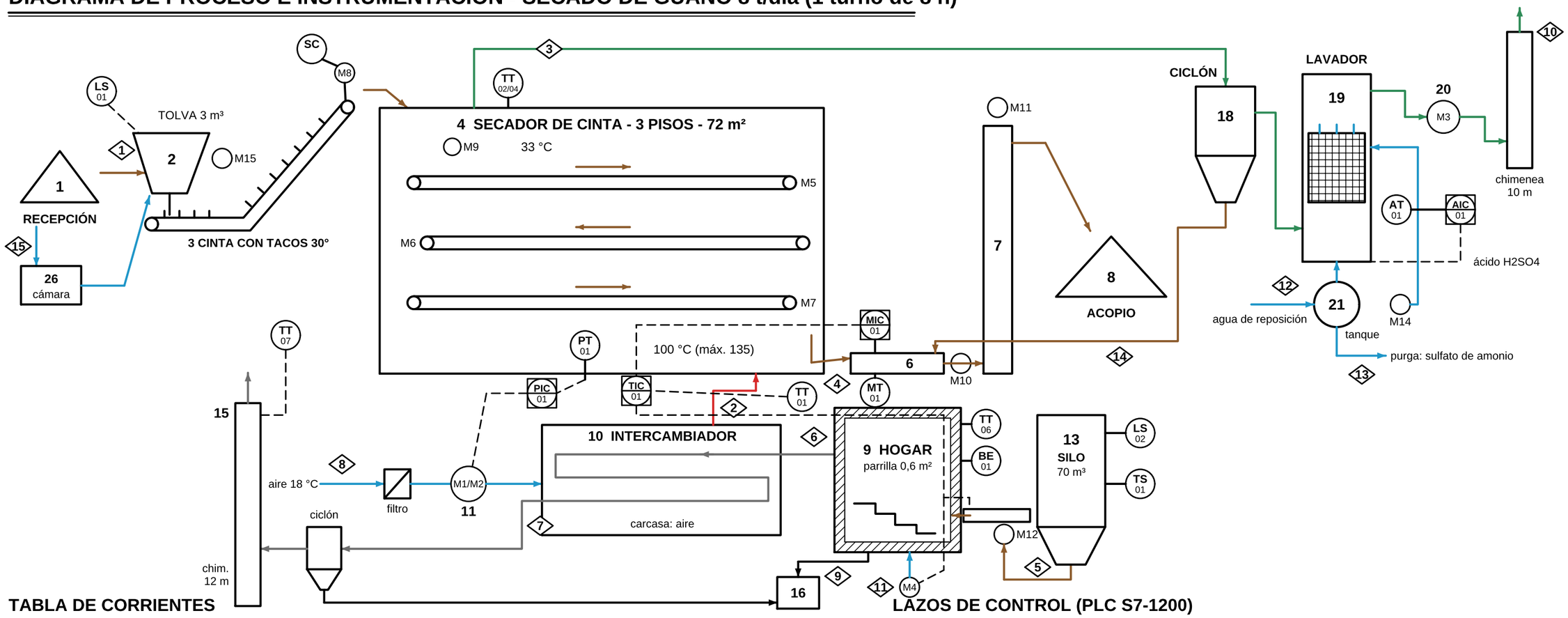


TABLA DE CORRIENTES

N°	Corriente	Caudal	T °C	Observaciones
1	Guano húmedo	1.000 kg/h	18	72 % b.h. (280 kg/h de sólido seco)
2	Aire caliente al secador	26.600 kg a.s./h	100	Y = 7,8 g/kg - 28.400 m³/h (máx. 135 °C)
3	Aire agotado	26.600 kg a.s./h	33	Y = 33,0 g/kg, HR 99 % (+671 kg/h de vapor)
4	Guano seco (producto)	329 kg/h	74	15 % b.h. - retención 1 h ≥ 70 °C y enfriado < 40 °C
5	Cáscara de arroz	219 kg/h	amb.	PCI 13,5 MJ/kg - 1,8 t/día (314 kg/h a 135 °C)
6	Humos del hogar	1.590 kg/h	850	exceso de aire 40 % (2.280 kg/h a 135 °C)
7	Humos a chimenea	1.590 kg/h	200	después del ciclón de cenizas
8	Aire ambiente	26.600 kg a.s./h	18	60 % HR - filtros de bolsa
9	Cenizas	40 kg/h	< 100	sílice amorfa - 320 kg/día
10	Gases tratados	27.480 kg/h	33	saturado, Y = 33,0 g/kg; NH3 -90 %
11	Aire de combustión	1.410 kg/h	18	primario 70 % / secundario 30 %
12	Agua de reposición	≈ 0,06 m³/h	18	repone la purga: el escape llega casi saturado
13	Purga del lavador	≈ 0,06 m³/h	40	sulfato de amonio -> venta como fertilizante
14	Polvo del ciclón	≈ 5 kg/h	60	vuelve al producto
15	Lixiviados	eventual	amb.	cámara estanca -> tolva (sin vertido)
16	Aire de enfriamiento	900 m³/h	25→45	enfriador bajo la tolva de retención (M40) -> escape

BALANCES (por hora de marcha)

Masa: 1.000 kg/h guano = 329 kg/h producto + 671 kg/h agua evaporada.
Energía (modelo térmico): generador 617 kW con aire a 100 °C; 882 kW es el máximo, a 135 °C.
Consumo específico: 3,3 MJ/kg de agua (4,7 a 135 °C). Potencia eléctrica instalada: 66,9 kW.
Lavador: el escape llega casi saturado y casi no evapora; la reposición iguala a la purga.

LAZOS DE CONTROL (PLC S7-1200)

Lazo	Variable / consigna	Actúa sobre
TIC-01	T aire entrada: consigna 90-150 °C de MIC-01	velocidad M12 (cáscara) y M4
MIC-01	humedad producto 15 % (PI, en cascada)	consigna de TIC-01 (0,8 K/punto, Ti 45 min)
PIC-01	presión plenum 1.500 Pa	velocidad ventiladores M1-M2
AIC-01	pH del lavador = 3	bomba dosificadora de ácido
FY-01	cintas atadas al dosificador (capa 30 mm)	velocidad cintas M5-M6-M7

ENCLAVAMIENTOS

TT-01 > 160 °C, TT-06 > 950 °C, falla de M3 o sin llama (BE-01) -> corta M12 y abre by-pass de humos.
Arranque: M3 -> M14 -> M1/M2 -> hogar -> cintas -> M8. Parada en orden inverso.
LS-01 / LS-02 nivel bajo: alarma. ZS (puertas) y SS (giro de bandas): paran cintas y M8.

LEYENDA

producto / sólidos · humos · aire frío · agua / solución · aire caliente · señal (4-20 mA / red) · aire agotado

XX 00 instrumento de campo · XIC 00 función del PLC · N° de corriente

N°	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Aire amb.->vent.->interc.; aire de comb. al hogar; lavador sin vertido; lazos	Grupo
C	09/2026	Potencia instalada en formato decimal (66,9 kW); señal TT-07 a la chimenea 15	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo
E	11/2026	Lazo de humedad en cascada sobre TIC-01; corrientes del punto de trabajo real	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

DIAGRAMA DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN (P&ID SIMPLIFICADO) Y BALANCES

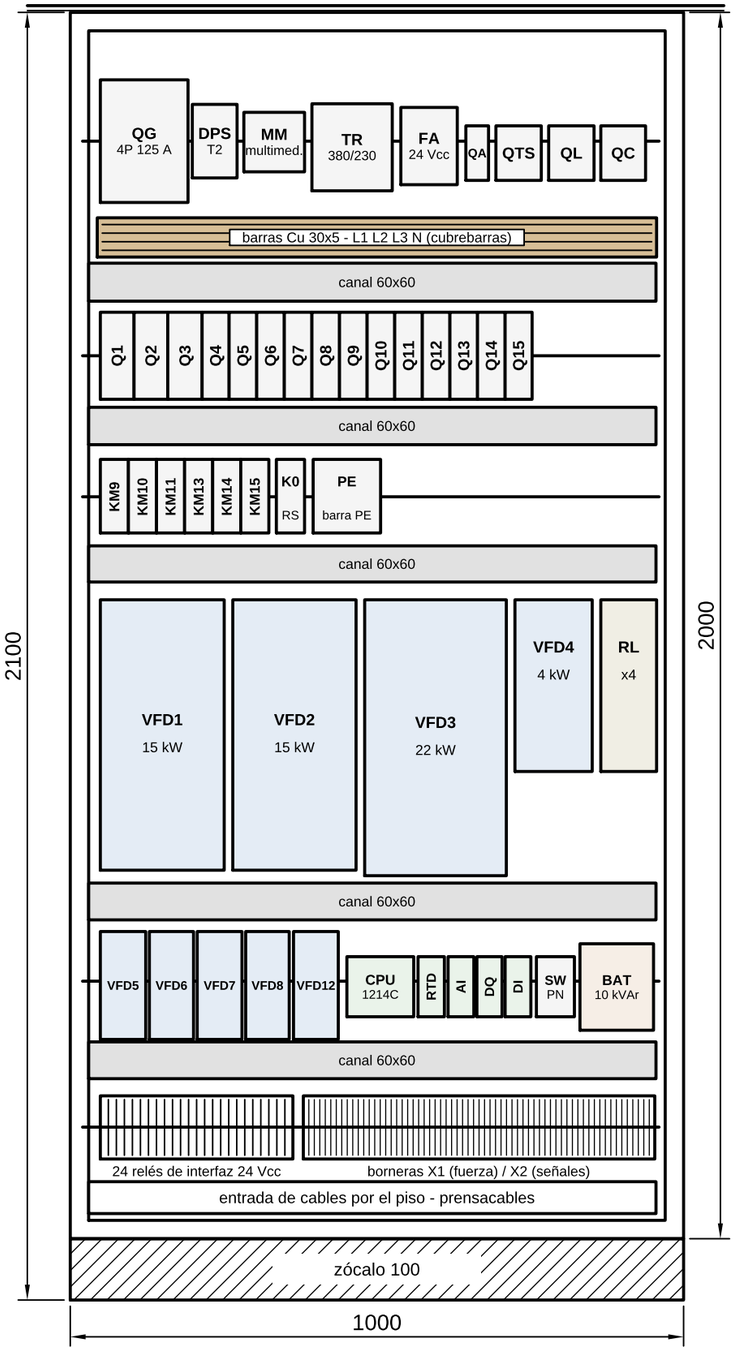
Método ISO E (IRAM 4501) · Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	06
Formato	Revisión
A3	E

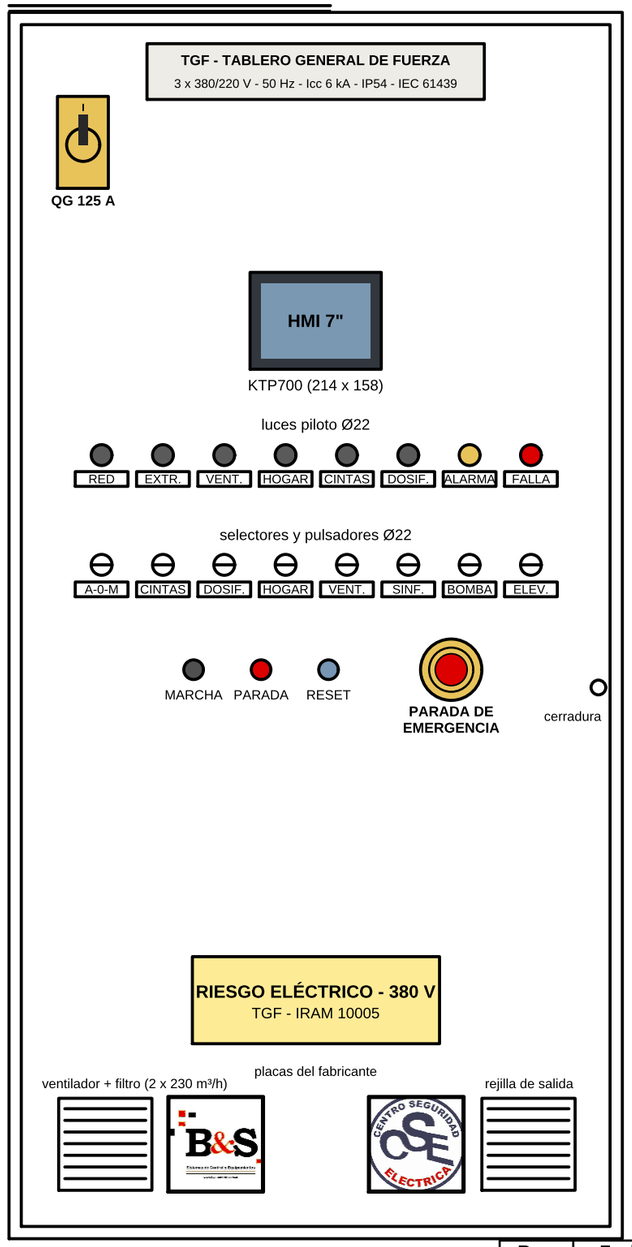
Dibujó	Revisó	Fecha	Hoja
Grupo PF		11/2026	06/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

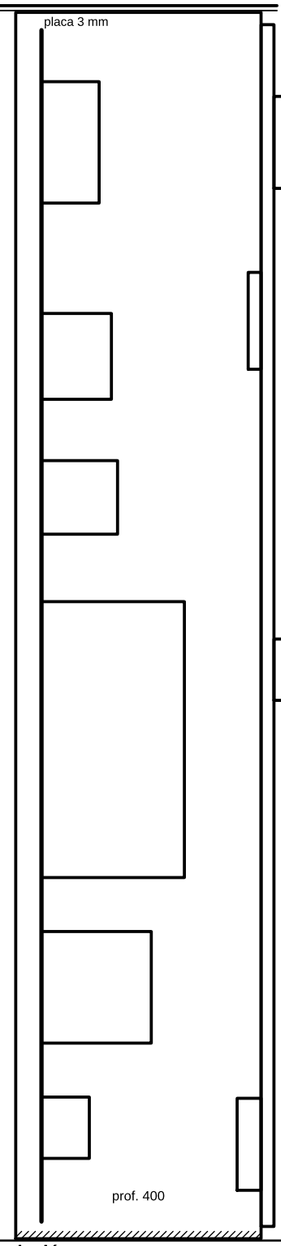
A - PLACA DE MONTAJE (puerta retirada) - ESC. 1:10



B - PUERTA - ESC. 1:10



C - LATERAL - ESC. 1:10



LISTA DE MATERIALES DEL TGF

It.	Cant.	Descripción	Obs.
1	1	Gabinete autoportante IP54 2000x1000x400 + zócalo 100	chapa 2 mm, RAL 7032
2	1	Interruptor automático QG 4P 125 A, Icu 25 kA	bobina de mínima + manija
3	1	Descargador de sobretensión T2 4P	In 20 kA
4	1	Multimedidor + 3 TI 150/5 A	V, A, kW, cos φ, THD
5	15	Guardamotores (Q1 a Q15)	rangos según plano 05
6	6	Contactores AC-3 9-12 A (KM9-15)	bobina 24 Vcc
7	2+1+1	VFD 15 kW / 22 kW / 4 kW + filtro EMC	con STO
8	5	VFD 0,75-1,5 kW (M5-M8, M12)	con STO
9	4	Reactancias de línea 3 % (VFD1 a VFD4)	
10	1	PLC S7-1200 CPU 1214C + 4 módulos	RTD, AI, DQ16, DI16
11	1	HMI KTP700 Basic + switch Profinet	
12	1	Relé de seguridad cat. 3 (K0)	EN ISO 13849
13	1	Transformador 380/230 V 500 VA + fuente 24 Vcc 10 A	
14	1	Batería 10 kVAr (2x5) con reactancia p = 7 %	regulador 2 pasos
15	24	Relés de interfaz 24 Vcc con base	
16	1	Barras Cu 30x5 160 A + cubrebarras + barra PE	
17	gl.	Borneras, canales 60x60, riel DIN, cableado	numerado
18	2+2	Ventiladores con filtro 230 m³/h + rejillas	termostato
19	8+8+3	Pilotos LED, selectores y pulsadores Ø22 con rótulos	24 Vcc
20	1	Hongo de parada de emergencia Ø40 con disco amarillo	enclavable, NC doble
21	1	Manija rotativa del QG en la puerta	bloqueo con candado
22	1+2	Placa de características IEC 61439 + placas del fabricante	B&S / CSE

ESPECIFICACIONES

- Pérdidas de los VFD ≈ 1,4 kW: ventilación forzada 460 m³/h con termostato.
- Cableado: fuerza negro 1 kV, mando 24 V azul, N celeste, PE verde-amarillo.
- Ensayos IEC 61439: continuidad PE, rigidez dieléctrica, funcional.
- Ubicación: sala de control (22), con ventana al secador.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Equipos dentro del gabinete; HMI tamaño real (KTP700); VFD a escala; materiales	Grupo
C	09/2026	Manija QG frente al QG; placa de caract.; hongo c/disco amarillo; placas B&S/CSE	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

TABLERO GENERAL (TGF) - DISPOSICIÓN Y MATERIALES

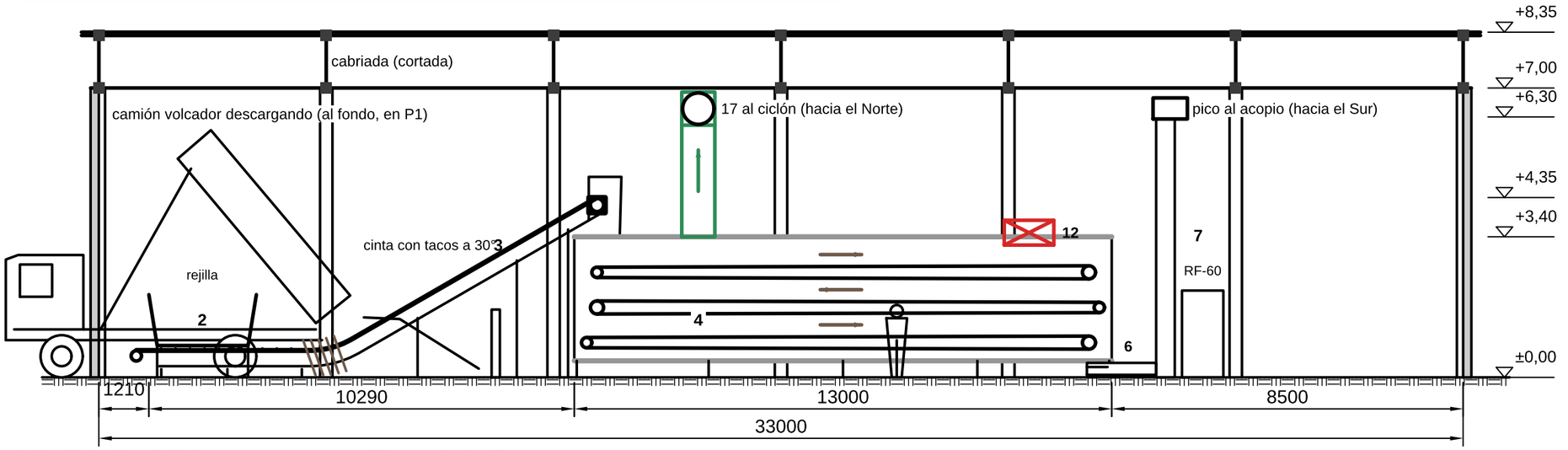
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:10	07
Formato	Revisión
A3	D

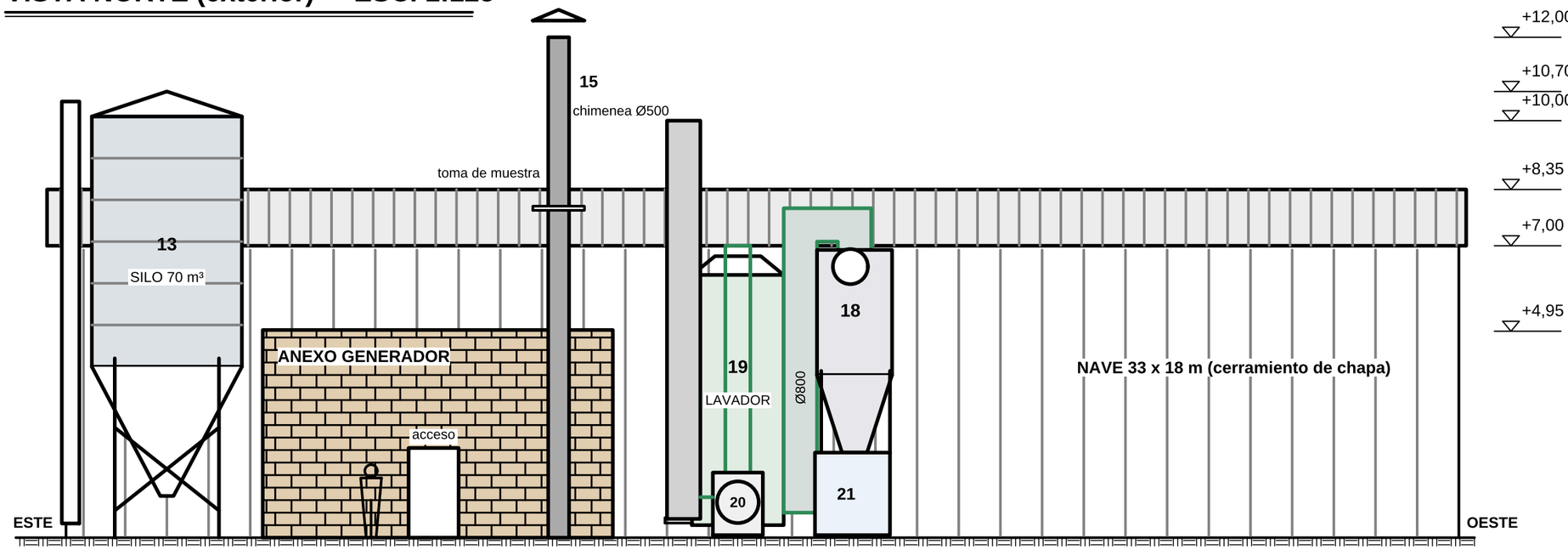
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	07/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

CORTE A-A (por el eje del secador, mirando al Norte) - ESC. 1:125



VISTA NORTE (exterior) - ESC. 1:125



NOTAS

- La tolva baja (boca a +2,00) se carga con pala; la cinta con tacos sube a 30° y descarga por el techo del secador.
- Rev. A: la tolva estaba a +4,30 m (no se podía cargar). B1: el sinfín se cambió por cinta (el guano húmedo resbalaba).
- Ciclón (5,4 m) y lavador (6,0 m) no entraban bajo la cabriada (+7,00): ahora están al exterior.
- Chimeneas por encima de la cumbrera (+8,35) para buena dispersión.
- Figura humana de 1,75 m como referencia de escala.

0 2 4 6 8 10 m

Escala gráfica 1:125

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Lám. nueva: alturas nave/equipos ext. B1: cinta c/tacos, camión volcando, pala	Grupo
C	09/2026	Puerta RF-60 a x 26,2-27,2 (como plano 01); rótulos c/fondo sobre las columnas	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

CORTE GENERAL A-A Y VISTA NORTE

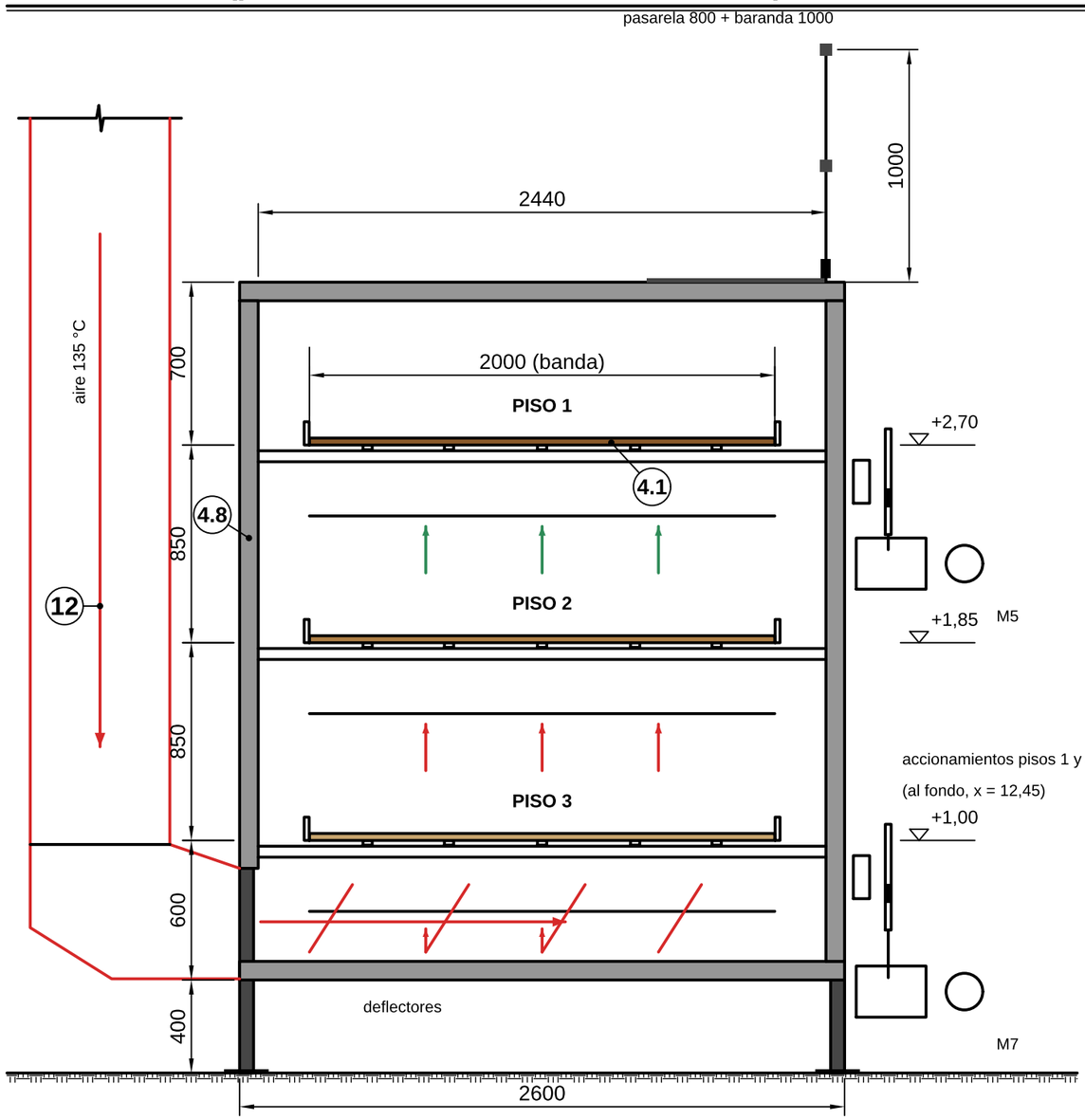
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:125	08
Formato	Revisión
A3	D

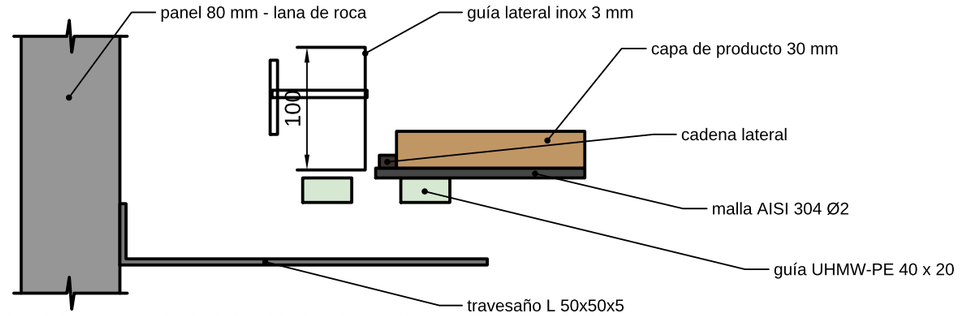
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	08/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

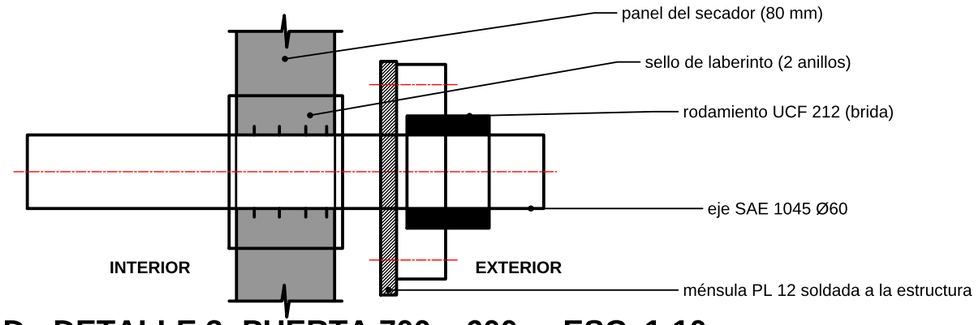
A - CORTE C-C (por la entrada de aire, mirando al Este) - ESC. 1:25



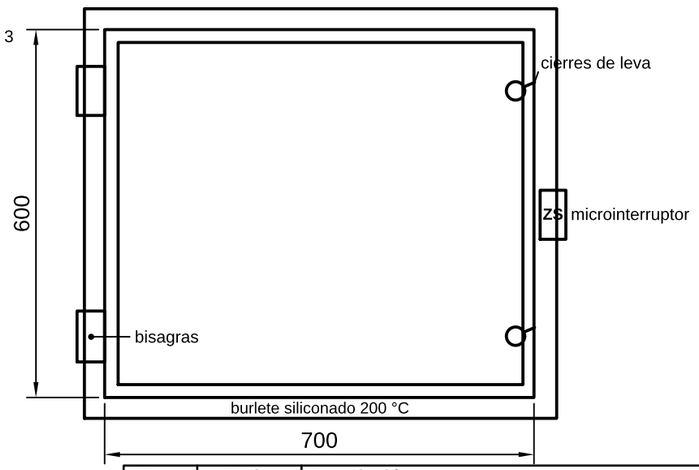
B - DETALLE 1: BORDE DE BANDA - ESC. 1:5



C - DETALLE 2: PASAJE DEL EJE - ESC. 1:5



D - DETALLE 3: PUERTA 700 x 600 - ESC. 1:10



NOTAS GENERALES DEL SECADOR

1. Todo lo que toca el producto: acero inoxidable AISI 304. Estructura: acero F-24 con antióxido epoxi + esmalte poliuretánico.
2. Soldaduras: E6013 en estructura (cordón 4 mm); inox con TIG ER308L. Tornillería 8.8 zincada; A2 en zonas húmedas.
3. Tambores escalonados 250 mm en las transferencias; motrices en la cabeza de cada banda (pisos 1 y 3 al Este, piso 2 al Oeste).
4. Rodamientos UCF 212 / UCT 210 fuera de la cámara, sobre ménsulas; sellos de laberinto en el panel.
5. Entrada de aire lateral (cara Norte) con 4 deflectores; salida por la campana del techo (flujo en Z).
6. Puertas con microinterruptor (ZS): abrirlas detiene cintas y dosificador. Pasarela con baranda 1,0 m y zócalo.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Lámina nueva: corte por entrada de aire, borde de banda, pasaje de eje y puerta	Grupo
C	09/2026	Cota ancho de banda separada de PISO 1; rótulo bisagras fuera del marco puerta	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR - CORTE TRANSVERSAL Y DETALLES

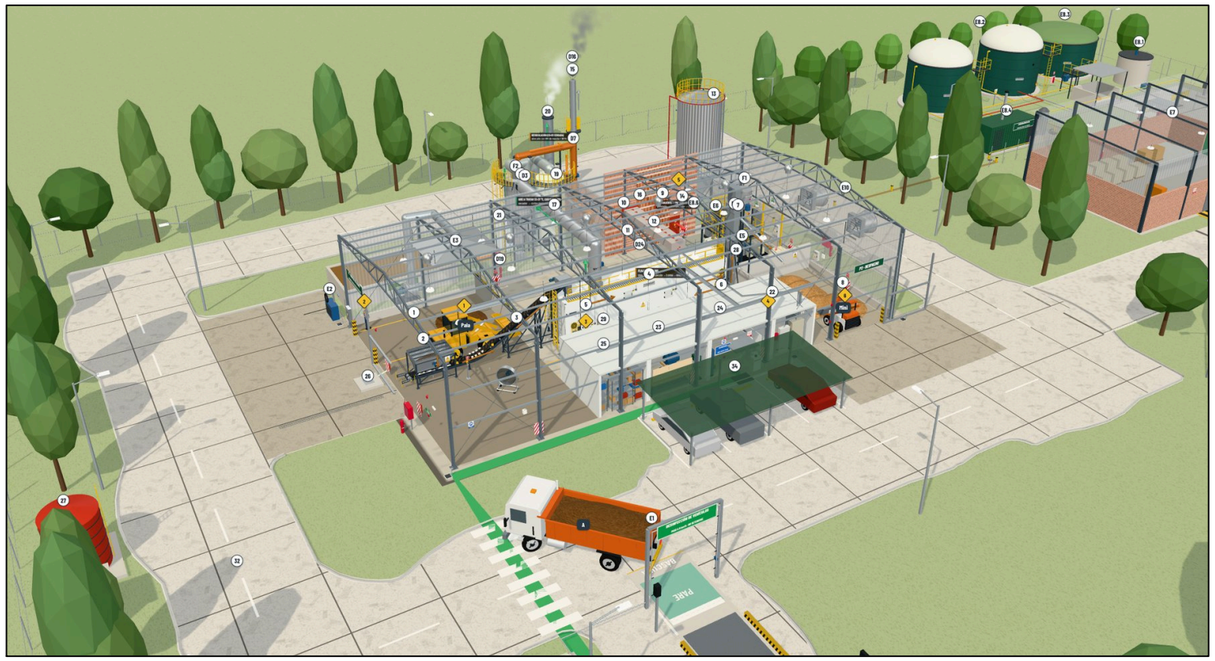
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:25 / 1:5 / 1:10	09
Formato	Revisión
A3	D

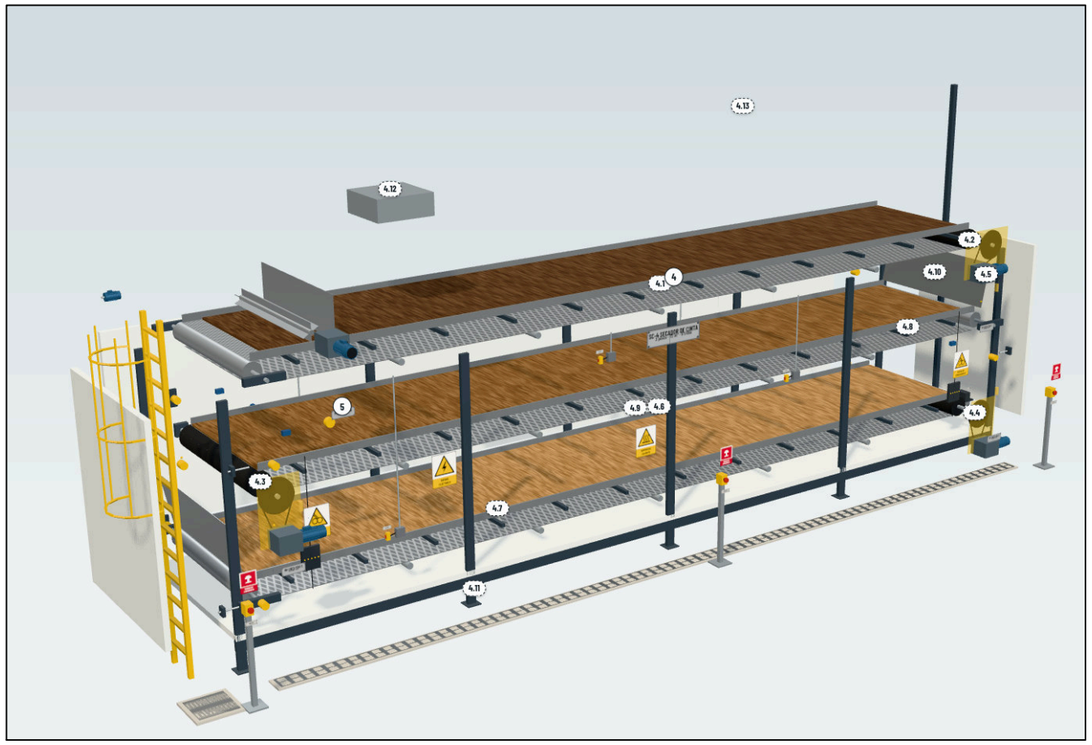
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	09/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - VISTA GENERAL DE LA PLANTA REV. D (desde el Sudoeste)



B - SECADOR DE CINTA: DESPIECE (paneles laterales y techo retirados)



NOTAS

1. Imágenes del modelo 3D interactivo Rev. D (visor.html), generado con las mismas cotas que los planos.
2. Globos: números de la lista de partes. En B, subconjuntos 4.1 a 4.13 separados (despiece).
3. Modelo para SolidWorks y Fusion 360: modelo_3d/Secadora_guano_RevD.step (ensamble en mm, una pieza por ítem).

LISTA DE PARTES DE LA PLANTA

N°	Denominación	Plano	Motores
1	Playa de recepción de guano	01	
2	Tolva de recepción 3,1 m³	12	M15
3	Cinta de alimentación con tacos	12	M8
4	Secador de cinta de 3 pisos	02	M5, M6, M7
5	Esparcidor de paletas	02	M9
6	Sinfín de descarga	08	M10
7	Elevador de cangilones	08	M11
8	Acopio de producto seco	01	
9	Hogar de parrilla escalonada	04	M4
10	Intercambiador humos-aire	04	
11	Ventiladores de impulsión	04	M1, M2
12	Ducto de aire caliente	02	
13	Silo de cáscara 70 m³	04	
14	Sinfín de cáscara + válvula rotativa	04	M12
15	Chimenea de humos	04	
16	Tolva de cenizas 1 m³	04	M13
17	Ducto de aire agotado	08	
18	Ciclón separador	08	
19	Lavador de gases (scrubber)	06	
20	Extractor y chimenea de aire tratado	08	M3
21	Tanque de solución y bomba	06	M14
22	Sala de control (TGF)	07	
23	Taller de mantenimiento	01	
24	Vestuario, baños y oficina	01	
25	Depósito de repuestos	01	
26	Cámara de lixiviados	01	
27	Tanque de agua contra incendio	01	
28	Reserva 2ª etapa	01	
29	Tablero secundario TS-1	07	
30	Báscula para camiones 40 t	11	
31	Garita de control y balanza	11	
32	Circulación y playones de camiones	11	
33	Cerco perimetral y portón de acceso	11	
34	Estacionamiento del personal	11	

SUBCONJUNTOS DE LA CINTA (3) Y DEL SECADOR (4)

N°	Denominación	Plano	Cant.
3.1	Banda con bordes ondulados y tacos	12	24,6 m
3.2	Tambor motriz Ø320 con goma	12	1
3.3	Tambor de cola Ø250 y tensor a tornillo	12	1
3.4	Rodillos portantes y de retorno Ø89	12	11 + 12
3.5	Ruedas de desvío en la curva	12	8
3.6	Faldones y placa de desgaste bajo la tolva	12	1 cj.
3.7	Cabezal, capota y bajada al secador	12	1
3.8	Estructura y apoyos	12	1 cj.
4.1	Banda de malla AISI 304	02	3
4.2	Tambor motriz Ø300 × 2100	03	3
4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2100	02	3
4.4	Rodamiento con brida UCF 212	03	6
4.5	Motorreductor 0,75 kW i = 1:300	03	3
4.6	Rodillo de retorno Ø89	09	15
4.7	Guías UHMW-PE 40 × 20	09	15
4.8	Panel sándwich 80 mm	09	1 cj.
4.9	Puerta de inspección 700 × 600	02	6
4.10	Tolvas de transferencia	02	3
4.11	Estructura UPN 120 / IPN 140	09	1 cj.
4.12	Campana de salida 800 × 800	02	1
4.13	Pasarela superior con baranda	09	1

AGREGADOS REV. D

N°	Denominación	Plano
D1	Puertas de inspección: manijas y microinterruptores	17
D2	Protecciones de transmisiones y ejes	17
D3	Pasarelas, plataformas, escaleras y barandas	17
D4	Paradas de emergencia tipo hongo	17
D5	Sensores de instrumentación	22
D6	Puntos de medición (tomas de presión y temperatura)	18
D7	Recirculación parcial de aire (retorno a la entrada)	18
D8	Compuertas de regulación y by-pass de humos	18
D9	Registros, tapas y bocas de limpieza	17
D10	Lavador de gases: complementos	18
D11	Ciclón: complementos	17
D12	Generador: complementos de seguridad y mantenimiento	17
D13	Silo de cáscara: seguridad	15
D14	Sistema de cenizas: descarga y limpieza	17
D15	Canalizaciones eléctricas	17
D16	Puesta a tierra, equipotencialidad y pararrayos	17
D17	Iluminación de emergencia y de zonas de trabajo	15
D18	Señalización de seguridad (IRAM 10005)	15
D19	Protección contra incendios	15
D20	Drenajes y canaletas	17
D21	Puntos de lubricación	22
D22	Detalles de mantenimiento: tensores y tapas	17
D23	Placas de identificación de equipos	22
D24	Flechas de flujo	18
E1	Estación de limpieza y desinfección de vehículos	21
E2	Lavadero de camiones en el playón P1	21
E3	Ventilación de la recepción: campana, extractor y biofiltro	18
E4	Separador de cáscara y plumas (zaranda rotativa)	19
E5	Ensacadora dosificadora de bolsas de 25 kg	19
E6	Envasadora de bolsas chicas (1, 2 y 5 kg) para viveros	19
E7	Depósito de producto embolsado y expedición	13
E8.1	Biogás: recepción y mezcla	20
E8.2	Biogás: biodigestores BD-1 y BD-2	20
E8.3	Biogás: tanque de digestato (post-digestor)	20
E8.4	Biogás: sala de cogeneración y tratamiento	20
E8.5	Biogás: antorcha de seguridad	20
E8.6	Biogás: línea al hogar (quemador piloto)	20
E9	Ampliación del predio: Sector Este	13
E10	Ventilación general de la nave (extractores y ventiladores)	24

D1 a D24: seguridad, instrumentación y mantenimiento (sin fondo). E1 a E10: sectores nuevos de la ampliación (celeste); E8.x: sistema de biogás (amarillo). Plano: lámina donde se detalla cada agregado. Detalle de cada ítem en el modelo 3D (visor.html).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	B1: vista con cinta con tacos, camiones y operarios; lista de partes 1 a 34 y subconjuntos 3.x (cinta) y 4.x (secador)	Grupo
C	09/2026	Imágenes regeneradas con el modelo 3D actual; el ventilador de combustión M4 pasa al hogar (9), no a los de impulsión (11)	Grupo
D	10/2026	Lista de partes Rev. D (D1-D24, E1-E10); imágenes del modelo Rev. D; STEP Rev. D	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

CONJUNTO 3D Y LISTA DE PARTES

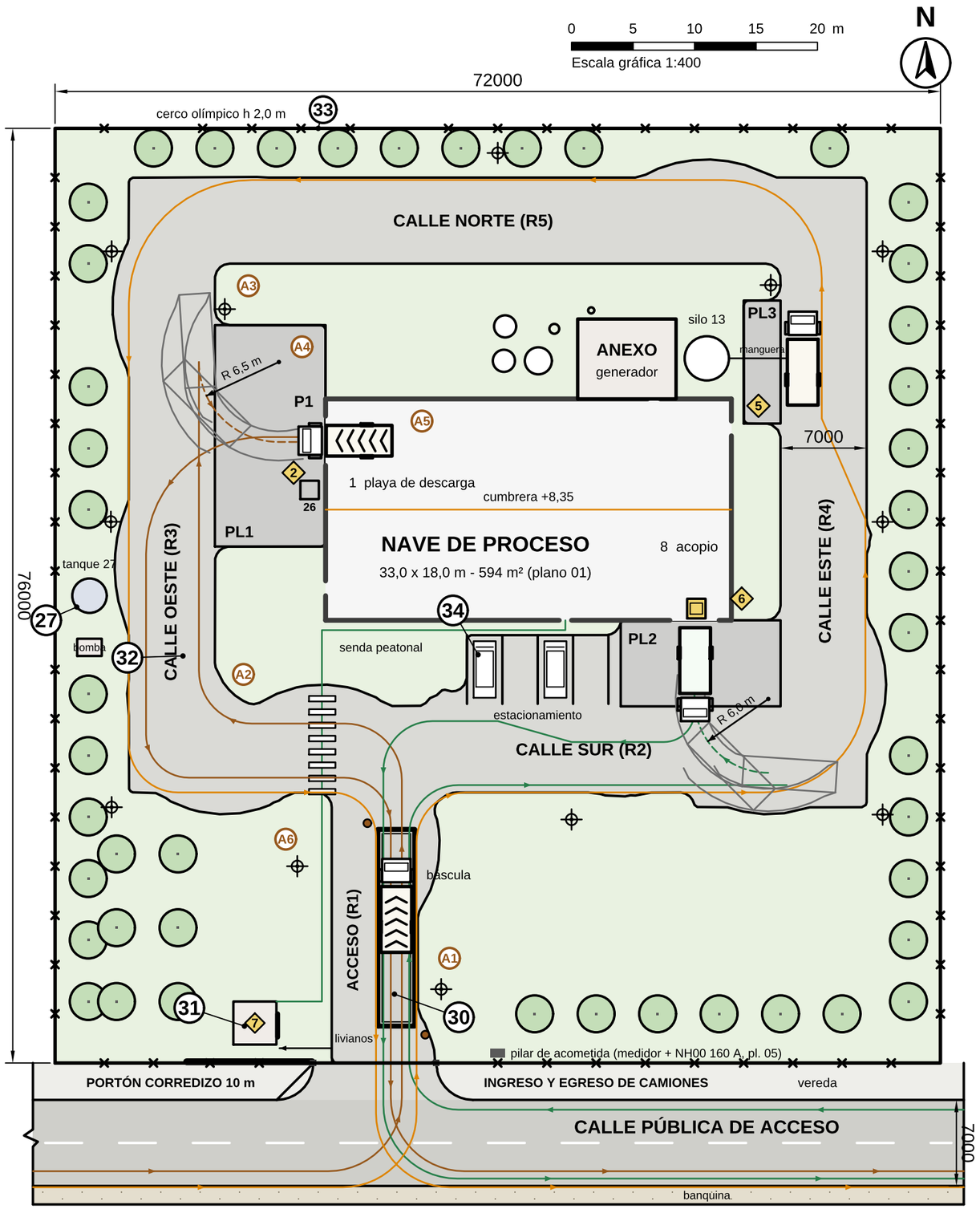
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	10
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	10/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PREDIO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS - ESC. 1:400



REFERENCIAS

30 Báscula para camiones 40 t (16 x 3 m), usada al entrar y al salir
31 Garita de control y balanza (portería)
32 Calles de 7 m, sobreanchos y playones de hormigón (PL1 a PL3)
33 Cerco perimetral y portón corredizo de 10 m
34 Estacionamiento del personal (4 autos)
27 Tanque de agua contra incendio y casilla de bomba
13 Silo de cáscara - 18 ciclón - 19 lavador - 21 tanque de solución

CIRCUITOS DE CAMIONES

	Carga	Frecuencia	Recorrido	Tiempo
A	Guano húmedo	1 por día, ≈ 8 t	pesa - calles Sur y Oeste - marcha atrás a P1 - vuelca - pesa y sale	≈ 25 min
B	Producto seco	1 c/ 4 días, ≈ 11 t	pesa - calle Sur - marcha atrás a P2 - carga con minicargadora - pesa	≈ 60 min
C	Cáscara de arroz	1 c/ 3 días, ≈ 8 t	pesa - calle Este - dársena PL3 - descarga neumática al silo - pesa	≈ 45 min

marcha adelante · marcha atrás · envolvente de barrido (camión 7,6 m)
senda peatonal demarcada · puesto de trabajo · alumbrado LED · cortina forestal

SECUENCIA DEL CAMIÓN DE GUANO

A1 Ingresa, se pesa (bruto) y la garita le da paso con el semáforo.
A2 Circula por la calle Sur y la calle Oeste a 10 km/h como máximo.
A3 Se detiene pasando el portón P1; el señalero (2) dirige la maniobra.
A4 Entra marcha atrás en curva (R 6,5 m al eje trasero) hasta el tope.
A5 Vuelca la caja a 50° sobre la pila, la baja y sale hacia adelante.
A6 Vuelve por las calles Oeste y Sur, se pesa (tara) y sale al Este.

CUADRO DE SUPERFICIES

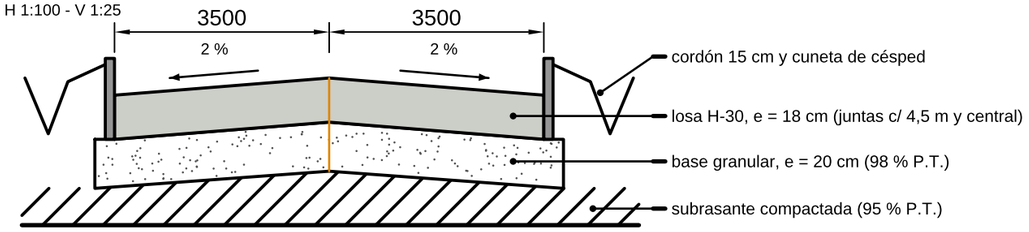
Destino	m²	%
Nave de proceso (33,0 x 18,0 m)	594	10,9
Anexo del generador y garita	64	1,2
Calles, sobreanchos, playones, báscula y estacionamiento	1.970	36,0
Verde y cortina forestal	2.844	52,0
PREDIO (72 x 76 m)	**5.472**	**100,0**

NOTAS

1. Recorridos dibujados por el eje trasero del camión rígido de 2 ejes (7,6 x 2,5 m; entre ejes 4,2 m).
2. Los sobreanchos del pavimento cubren la envolvente de barrido de todas las maniobras (+0,30 m).
3. Calles de 7,0 m, doble mano, por la derecha, 10 km/h. Báscula de un carril con semáforos (garita).
4. Circuito sucio (guano húmedo, lado Oeste) separado del limpio (producto seco, lados Sur y Este).
5. Coordenadas en m con origen en el vértice Sudoeste de la nave (planos 01 y 08).

PERFIL TRANSVERSAL TIPO DE CALLE

ESC. H 1:100 - V 1:25



Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Lámina nueva (B1): predio, cerco, garita, báscula, calles, playones, maniobras	Grupo
C	09/2026	Norte separado del título; pilar con seccionador NH00 160 A (plano 05)	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

IMPLANTACIÓN DEL PREDIO Y CIRCULACIÓN DE CAMIONES

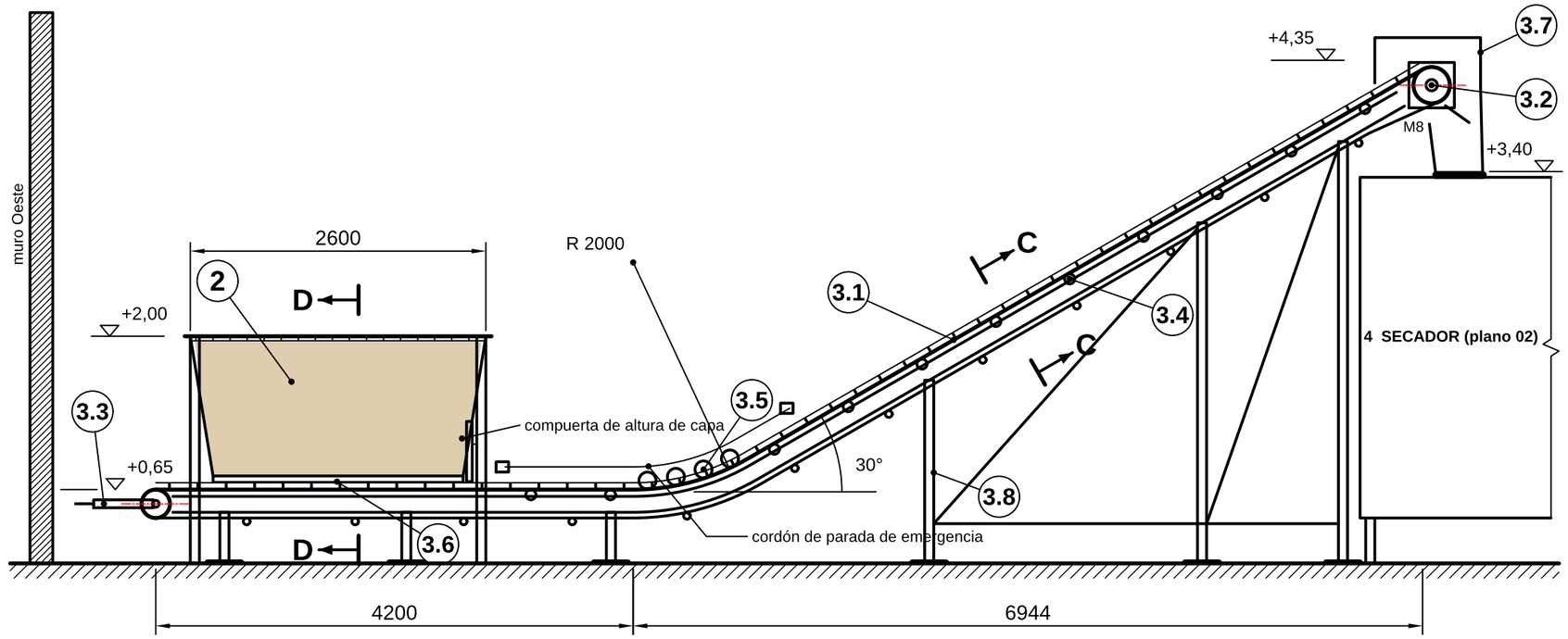
Método ISO E (IRAM 4501) · Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:400	11
Formato	Revisión
A3	D

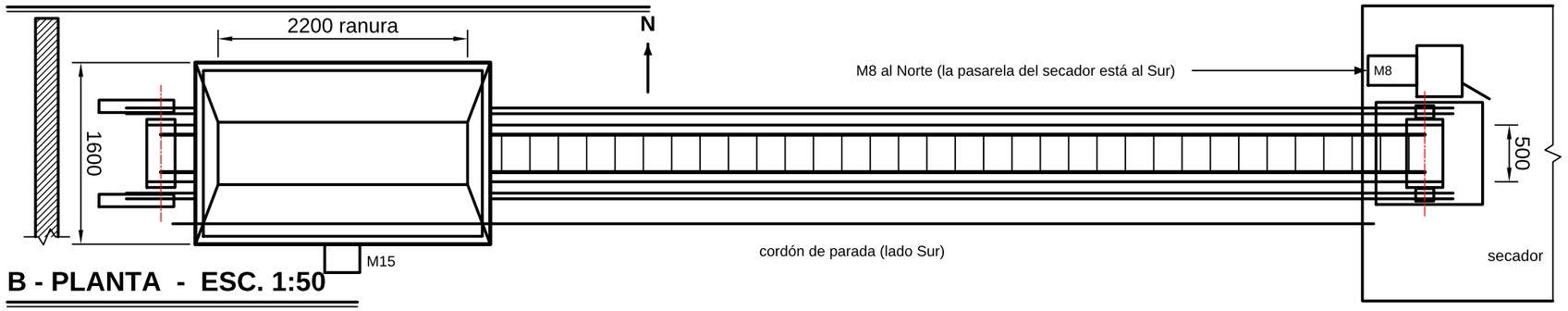
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	11/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

CINTA TRANSPORTADORA DE ALIMENTACIÓN CON BORDES Y TACOS (ítem 3) Y TOLVA (ítem 2)

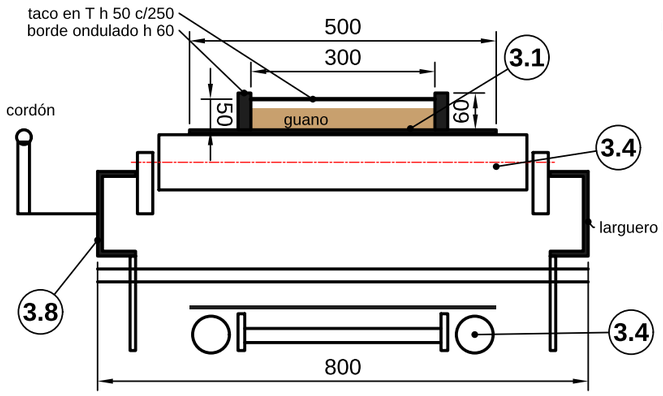


A - VISTA LATERAL DESDE EL SUR - ESC. 1:50

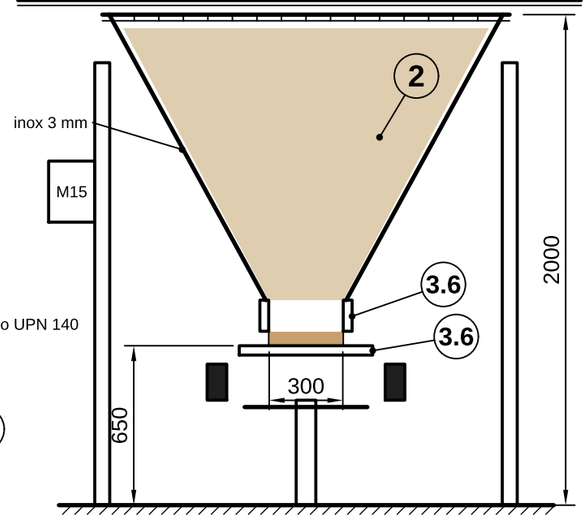


B - PLANTA - ESC. 1:50

C-C CORTE DEL TRAMO A 30° - ESC. 1:10



D-D CORTE BAJO LA TOLVA - ESC. 1:25



DATOS Y CÁLCULO (DIN 22101 simplificado)

Magnitud	Valor	Observación
Caudal requerido	1,25 m³/h	1000 kg/h a 800 kg/m³
Caudal máximo (v = 0,10 m/s)	3,24 m³/h	bolsillo 60 % lleno
Velocidad de trabajo	3,9 cm/s	VFD al 39 %
Desarrollo / desnivel	12,1 / 3,70 m	4,2 m horiz. + R 2 m + 30°
F rodadura (f = 0,030)	104 N	banda, rodillos, carga
F elevación	261 N	q·H·g
F extracción bajo tolva	2165 N	Janssen + faldones
F total en el tambor	2780 N	+ rascadores 250 N
Potencia a 0,10 m/s	0,33 kW	η = 0,85
Motor elegido M8	0,75 kW	arranque x1,5 = 0,49 kW
T1 / T2 (μ = 0,35; 180°)	4168 / 1388 N	Euler
Tensión por mm de banda	8,3 N/mm	EP 400/3: CS = 48
Tambor motriz	Ø320 - 6,0 rpm	i ≈ 1:235
Par en el eje motriz	445 N·m	reductor pendular

LISTA DE PARTES

N°	Denominación	Cant.
2	Tolva de recepción 3,1 m³ (inox 304)	1
3.1	Banda EP 400/3 500 mm, bordes 60, tacos 50	24,6 m
3.2	Tambor motriz Ø320 engomado + UCP 50	1
3.3	Tambor de cola Ø250 + tensor a tornillo	1
3.4	Rodillos portantes Ø89 / retorno Ø60	11 / 12
3.5	Ruedas de desvío Ø150 (curva R 2 m)	8
3.6	Faldones 12 mm y placa UHMW 2,4 m	1 cj.
3.7	Capota inox, rascador PU y bajada	1
3.8	Largueros UPN 140, patas 80x80, cordón	1 cj.
M8	Motorreductor 0,75 kW 6 rpm con VFD	1
M15	Vibrador de tolva 0,25 kW	1

POR QUÉ CINTA CON TACOS Y NO SINFÍN

1. El guano húmedo (72 %) es pastoso y se pega: en un sinfín a 30° gira con la hélice y resbala hacia atrás (rendimiento 40 a 50 %, atascos). En la cinta viaja quieto en bolsillos de 300 x 50 x 250 mm y no retrocede.
2. El tramo horizontal bajo la tolva extrae y dosifica: la compuerta fija la capa en 55 mm y el variador fija el caudal.
3. Carga a +0,65 m: la boca de la tolva queda a +2,00 m y la pala la llena sin rampa.
4. La banda se ve y se limpia: rascador en V en la cola y de poliuretano en la cabeza.
5. Motorreductor al Norte; cordón de parada del lado Sur, donde circula el operario de secado.
6. Cotas en mm; niveles en m desde el piso terminado (±0,00).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Lámina nueva (B1): cinta con bordes y tacos en vez del sinfín (plano 06: M8)	Grupo
C	09/2026	Título de planta B libre (cruzaba el muro Oeste); rótulos de vista A separados	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

CINTA TRANSPORTADORA DE ALIMENTACIÓN

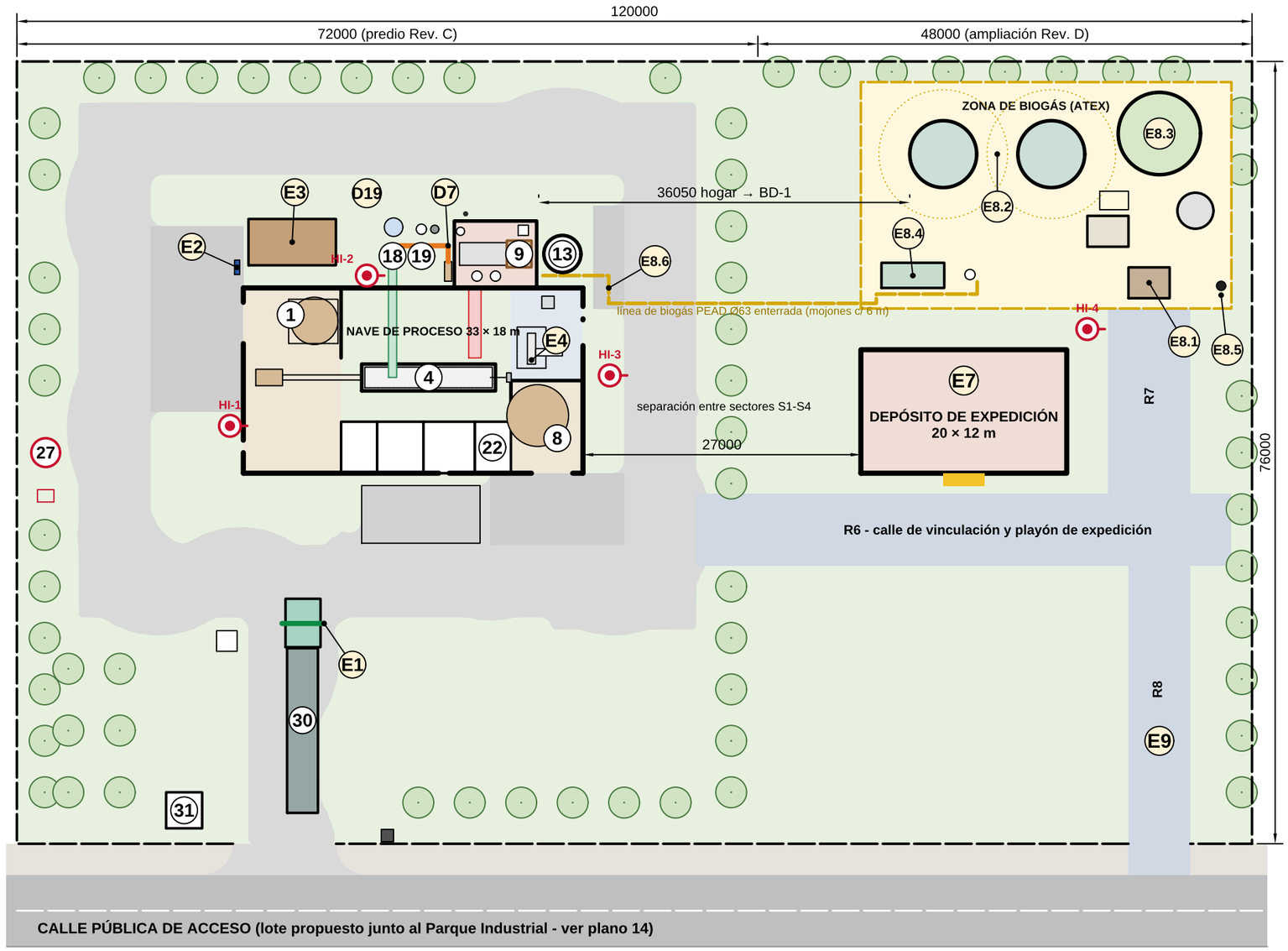
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
INDICADAS	12
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	12/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

IMPLANTACIÓN GENERAL AMPLIADA (PREDIO + SECTOR ESTE) - ESC. 1:500



0 10 20 30 40 50 m

Escala gráfica 1:500

N

LEYENDA

- línea de biogás enterrada
- recirculación de aire (D7)
- cerco perimetral h 2,0 m
- zona clasificada (ATEX) r = 3 m
- pavimento nuevo Rev. D
- hidrante
- cortina forestal

NOTAS

1. El predio Rev. C (72 × 76 m) no se modifica: se amplía 48 m hacia el Este (Sector Este).
2. Nuevos sectores de incendio independientes: S4 depósito y S5 biogás (ver planos 15 y 16).
3. Biodigestores a más de 36 m del hogar; antorcha a más de 12 m de los gasómetros; círculo punteado = zona clasificada (3 m).
4. El vado sanitario lleva desinfectante: su efluente NO va al biodigestor (se retira como residuo).
5. Coordenadas en m con origen en el vértice Sudoeste de la nave (igual que los planos 01, 08 y 11).

REFERENCIAS (Rev. C, ver planos 01 y 11)

1 Playa de recepción · 4 Secador de cinta · 8 Acopio
9 Hogar · 13 Silo de cáscara · 18 Ciclón · 19 Lavador
22 Sala de control (TGF) · 27 Tanque de incendio 20 m³
30 Báscula 40 t · 31 Garita · calles R1 a R5

AGREGADOS REV. D

E1	Limpieza y desinfección de vehículos (vado + arco)
E2	Lavadero de camiones en playón P1
E3	Campana de recepción, extractor y biofiltro
E4-E6	Zaranda, ensacadora 25 kg y bolsas chicas (zona 28)
E7	Depósito de expedición (sector de incendio S4)
E8.1	Fosa de guano excedente y tanque de mezcla
E8.2	Biodigestores BD-1 y BD-2 Ø6,5 m (silos de biogás)
E8.3	Tanque de digestato Ø8 m y separador
E8.4	Cogeneración 25 kWe y tratamiento del gas
E8.5	Antorcha de seguridad
E8.6	Línea de biogás al quemador piloto
E9	Calles R6, R7, R8, portón de emergencia
D7	Recirculación de aire (ver plano 18)
HI-1..4	Hidrantes con gabinete (ver plano 15)
P3	Portón nuevo 2,5 m en muro Este (pallets)

CUADRO DE SUPERFICIES

Destino	m²	%
Nave de proceso (33,0 × 18,0)	594	6,5
Anexo del generador	52	0,6
Depósito de expedición	240	2,6
Sala de cogeneración y garita	27	0,3
Biodigestores, digestato y mezcla	126	1,4
Biofiltro	38	0,4
Calles, playones y báscula	2.748	30,1
Verde y cortina forestal	5.295	58,1
PREDIO (120 × 76 m)	**9.120**	**100,0**

CIRCUITOS DE VEHÍCULOS

Circuito	Recorrido
A guano húmedo	pesa · calles Sur y Oeste · P1 · lavadero · vado · sale
B producto a granel	pesa · calle Sur · P2 · pesa · sale
C cáscara de arroz	pesa · calle Este · dársena PL3 · silo
D producto embolsado	pesa · R6 · dársena del depósito · pesa
E guano excedente	pesa · R6 · R7 · fosa de biogás
F bomberos	portón de emergencia · R8 · R6 / R7 (sin báscula)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: predio 120 × 76 m, Sector Este (expedición y biogás), limpieza de vehículos, accesos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

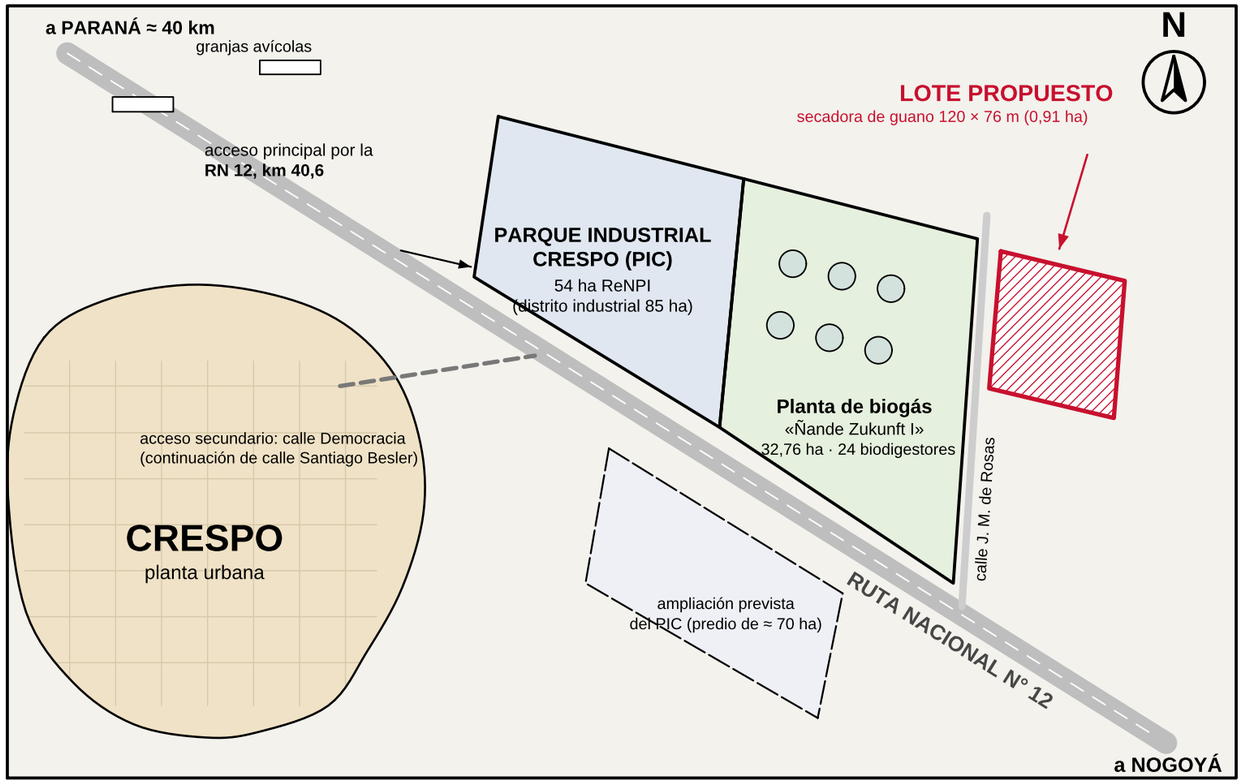
IMPLANTACIÓN GENERAL AMPLIADA - REV. D

Método ISO E (IRAM 4501) Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	1:500	Plano N°	13				
Formato	A3	Revisión	D				
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	09/2026	Hoja	13/24

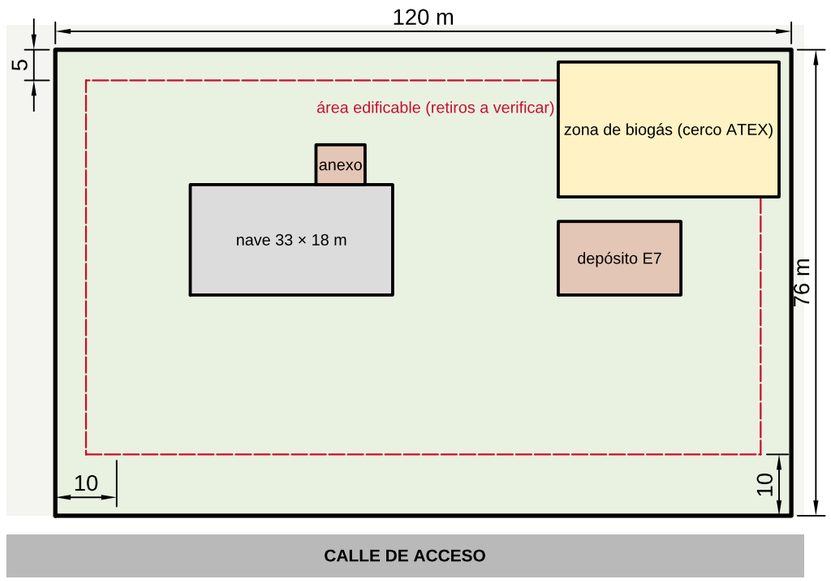
Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

CROQUIS DE UBICACIÓN EN CRESPO, ENTRE RÍOS - SIN ESCALA



Croquis esquemático: las posiciones relativas son orientativas. Verificar parcela, orientación y retiros con la Municipalidad de Crespo (Dirección del Parque Industrial) y con el plano catastral antes del proyecto ejecutivo.

IMPLANTACIÓN DEL LOTE - ESC. 1:1000



Retiros adoptados hasta confirmar

con el reglamento del PIC:
frente 10 m · laterales y fondo 5 m
(el predio de 120 × 76 m ya los respeta:
los equipos más cercanos al cerco
están a más de 5 m).

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Dato	Valor
Localidad	Crespo, depto. Paraná, Entre Ríos
Coordenadas (ciudad)	32° 02' S · 60° 19' O
Acceso	Ruta Nacional N° 12, km 40,6 (PIC)
Acceso secundario	calle Democracia / Santiago Besler
Parque Industrial	54 ha ReNPI (2014) · distrito 85 ha · ampliación ≈ 70 ha
Vecino	planta de biogás «Ñande Zukunft I»
	Bioenergía Virch S.A. · 32,76 ha · 24 biodig.
Energía eléctrica	Coop. La Agrícola Regional (LAR);
	subestación nueva en servicio 16/05/2026
Lote requerido	120 × 76 m = 9.120 m² (0,91 ha)
Potencia a contratar	100 kW (ver plano 23)

POR QUÉ AL LADO DE LA PLANTA DE BIOGÁS

- El guano que la secadora no alcanza a procesar (fines de semana y feriados, ≈ 920 t/año) tiene destino cercano si falta capacidad en los digestores propios.
- Ambas plantas comparten el acceso de camiones de guano desde las granjas sin entrar a la planta urbana, y el mismo corredor de servicios de la LAR.
- El biofertilizante líquido y la fracción sólida del digestato se comercializan junto con el guano seco embolsado (viveros y horticultores).
- El uso industrial del sector ya fue tratado por el Concejo Deliberante (autorización del 23/09/2026 por excepción a la Ord. 106/2025).

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN

- Recepción, biofiltro y biodigestores del lado opuesto a la planta urbana respecto de los vientos predominantes (verificar rosa de vientos del SMN, estación Paraná).
- Distancia a viviendas vecinas ≥ 50 m y a linderos ≥ 20 m para los sectores con guano (criterio de la ordenanza municipal de granjas avícolas).
- Portón de emergencia independiente para bomberos (Dec. 351/79, art. 160 inc. 4).
- Circulación de camiones sólo por la RN 12 y calles del PIC, nunca por el centro.

HABILITACIONES Y NORMATIVA

Ámbito	Trámite / norma
Municipio	Uso de suelo y radicación en el PIC (Ord. 106/2025, zonificación)
	Planos de obra aprobados (Ord. 49/91) y habilitación comercial
Provincia	Estudio de Impacto Ambiental y Certificado de Aptitud Ambiental
	(Ley 6.260 y Dec. 5.837/91; Dec. 4.977/09 categorización)
Provincia	Bomberos de la Policía de Entre Ríos: plan de protección contra incendios
Nación	Ley 19.587 y Dec. 351/79 (H y S); Ley 24.557 (ART); Res. SRT 905/15
Nación	Ley 25.675 (ambiente); Ley 24.051 (residuos peligrosos de mantenimiento)
Nación	SENASA: inscripción del fertilizante y rotulado de bolsas
Energía	Distribuidora (LAR): potencia y conexión de la cogeneración en paralelo

FUENTES CONSULTADAS (09/2026)

Municipalidad de Crespo y sitio del Parque Industrial Crespo (PIC); diarios Paralelo32, Examedia y 9 Digital (proyecto de biogás aprobado el 23/09/2026); directorio de parques industriales (RN 12 km 40,6). Datos a confirmar en el municipio antes de presentar.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: emplazamiento junto al Parque Industrial de Crespo y a la planta de biogás Ñande Zukunft I	Grupo
E	10/2026	Superficie del PIC y su ampliación aclaradas; retiro Oeste = 5 m (lateral)	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

UBICACIÓN - PARQUE INDUSTRIAL DE CRESPO

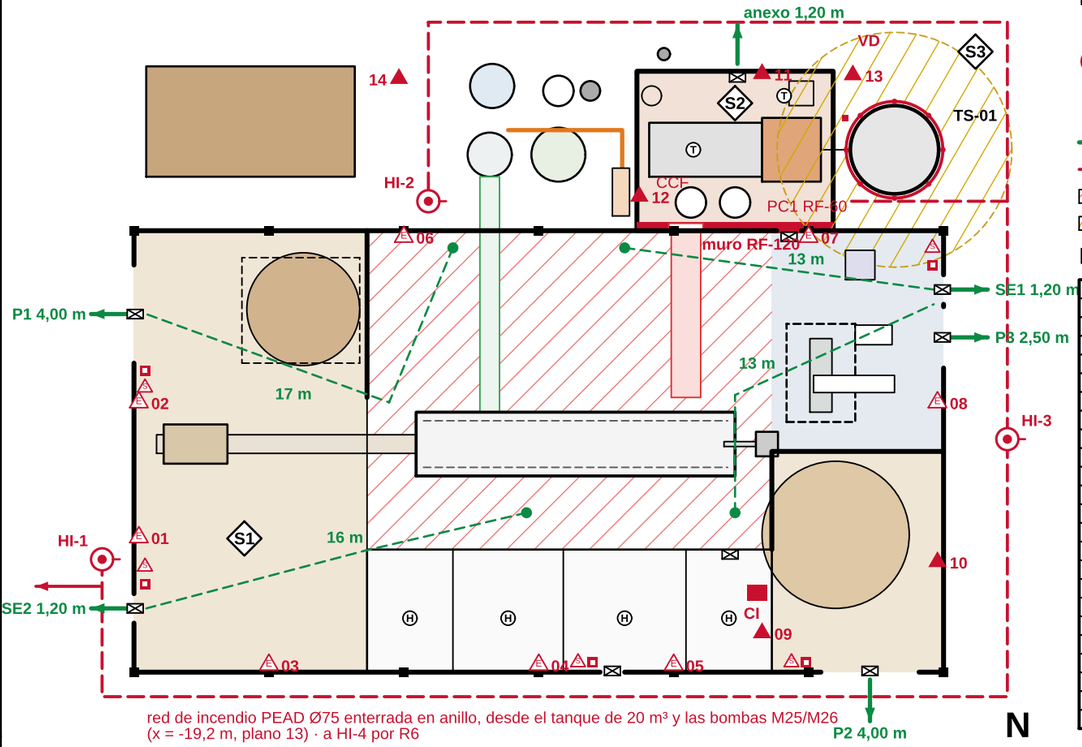
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E · 1:1000	14
Formato	Revisión
A3	E

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	14/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MEDIOS DE ESCAPE (NAVE, ANEXO Y SILO) - ESC. 1:250



red de incendio PEAD Ø75 enterrada en anillo, desde el tanque de 20 m³ y las bombas M25/M26 (x = -19,2 m, plano 13) · a HI-4 por R6

PR punto de reunión (estacionamiento 34)

0 5 10 15 20 m

Escala gráfica 1:250

LEYENDA

- matafuego nuevo (tipo en tabla)
- hidrante 45 mm con gabinete
- detector térmico-velocimétrico
- sirena con baliza
- salida y ancho libre
- red de incendio enterrada
- S1 nave (R3, F 60)
- S3 silo (R3, rociadores)
- matafuego existente Rev. C
- detector óptico de humo
- pulsador manual de alarma
- luz de emergencia autónoma 3 h
- recorrido máximo a salida
- muro cortafuego RF-120
- S2 anexo (R3, F 30)
- CI central de incendio

MATAFUEGOS (IRAM 3517: control semestral y recarga anual)

Tag	Tipo	Sector	Ubicación	Estado
MF-01	ABC 10 kg	S1	recepción, muro Oeste	existente
MF-02	ABC 10 kg	S1	recepción, junto a P1	existente
MF-03	ABC 10 kg	S1	recepción, muro Sur	existente
MF-04	ABC 10 kg	S1	taller de mantenimiento	existente
MF-05	ABC 10 kg	S1	vestuario y oficina	existente
MF-06	ABC 10 kg	S1	muro Norte, frente al secador	existente
MF-07	ABC 10 kg	S1	zaranda y envasado	existente
MF-08	ABC 10 kg	S1	muro Este, junto a P3	existente
MF-09	CO2 5 kg	S1	junto al TGF (art. 178, clase C)	nuevo
MF-10	Agua 10 l	S1	acopio de producto seco (clase A)	nuevo
MF-11	ABC 10 kg	S2	acceso Norte del anexo	nuevo
MF-12	ABC 10 kg	S2	ventiladores de impulsión	nuevo
MF-13	ABC 10 kg (gab.)	S3	silo de cáscara	nuevo
MF-14	ABC 10 kg (gab.)	ext	ciclón y lavador de gases	nuevo
MF-15	ABC 10 kg	S4	depósito, junto al portón	nuevo
MF-16	ABC 10 kg	S4	depósito, salida de emergencia SE3	nuevo
MF-17	ABC 10 kg	S4	depósito, muro Norte	nuevo
MF-18	Agua 10 l	S4	depósito (clase A)	nuevo
MF-19	ABC 50 kg rodante	S5	acceso a la zona de biogás	nuevo
MF-20	CO2 5 kg	S5	sala de cogeneración	nuevo
MF-21	ABC 10 kg (gab.)	S5	tanque de digestato y separador	nuevo
MF-22	ABC 5 kg	ext	garita de control	nuevo
MF-23	ABC 10 kg (gab.)	ext	estación de desinfección de vehículos	nuevo

NOTAS

1. Carga de fuego, riesgo y potencial extintor: ver plano 16. Sector Este (S4 depósito y S5 biogás): ver planos 13 y 20.
2. Matafuegos colgados con la parte superior a ≤ 1,50 m del piso, con chapa baliza, tarjeta de control y cartel (IRAM 10005).
3. Hidrantes con gabinete, manguera de 25 m y lanza de 45 mm; red en anillo con válvulas de bloqueo; bomba M25 alimentada desde el pilar antes del QG (alimentación exclusiva) y jockey M26 para mantener presión.
4. Detección y alarma: central CI en la sala de control (22), aviso sonoro y luminoso en toda la planta; el pulsador corta el dosificador y la cáscara (enclavamiento con el PLC) y deja en marcha el extractor 5 min.
5. Silo: rociadores con válvula de diluvio (VD) comandada por TS-01 (> 60 °C) y manual; sin agua en el hogar ni en el TGF.
6. Puertas de egreso con apertura hacia afuera y barra antipánico; pasillos y salidas libres de pallets y bolsas (art. 172).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: sectores, matafuegos, hidrantes, detección, escape, rociadores	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ESCAPE

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:250	15
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	09/2026	Hoja	15/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO - LEY 19.587, DEC. 351/79, CAP. 18 Y ANEXO VII

1. CARGA DE FUEGO DEL SECTOR S1 (materiales y cantidades máximas)

Material (sector S1: nave de proceso, 594 m²)	kg	PCI MJ/kg	Energía MJ	Clasificación (1.5)
Guano seco en pila de acopio (21,7 m³ × 500 kg/m³)	10.840	10,5	113.820	muy combustible
Guano en proceso dentro del secador (equivalente seco)	600	10,5	6.300	muy combustible
Guano húmedo en playa de recepción (8 m³ × 800 kg/m³)	6.400	2,0	12.800	poco combustible
Producto embolsado en zona 28 (1 turno: 104 bolsas × 25 kg)	2.600	10,5	27.300	muy combustible
Bolsas vacías de PE (stock de línea)	102	46,0	4.692	muy combustible
Rechazo de zaranda (plumas y cáscara de huevo)	300	8,0	2.400	combustible
Pallets de madera (10 u × 22 kg)	220	18,4	4.050	muy combustible
Bandas y recubrimientos de goma	180	32,0	5.760	combustible
Guías UHMW-PE del secador (15 × 12 m)	135	46,0	6.210	combustible
Aislación de cables (PVC/XLPE)	250	20,0	5.000	combustible
Aceites y grasas en taller y depósito (200 l)	176	43,0	7.568	combustible
Gasoil en tanque de la pala cargadora (150 l)	126	43,0	5.418	inflamable 2ª cat.
Mobiliario, papeles y ropa (oficina, vestuario, sala de control)	800	18,4	14.728	muy combustible
Repuestos embalados (cartón y plásticos)	150	17,0	2.550	combustible
TOTAL S1			**218.596**	

Carga de fuego = Σ(m · PCI) / (18,41 MJ/kg × superficie) [kg de madera equivalente por m², Anexo VII punto 1.2]
S1: 218.596 MJ / 18,41 = 11.874 kg de madera → q = 11.874 / 594 m² = 20,0 kg/m² → rango 16 a 30 kg/m²

2. RESUMEN POR SECTOR DE INCENDIO

Sector	Superficie m²	Energía MJ	q kg/m²	Rango	Riesgo	Resist. al fuego	Pot. A	Pot. B
S1 Nave de proceso	594	218.596	20,0	16 a 30	R3	F 60	2 A	6 B
S2 Anexo del generador	52	2.274	2,4	≤ 15	R3	F 30	1 A	4 B
S3 Silo de cáscara (al aire libre)	72	103.950	78,0	61 a 100	R3	F 120	6 A	10 B
S4 Depósito de expedición (nuevo)	240	173.991	39,4	31 a 60	R3	F 90	3 A	8 B
S5 Zona de biogás (al aire libre)	864	10.451	0,7	≤ 15	R2	F 60	—	6 B

Riesgo: R3 «muy combustible» en S1 a S4 (guano seco, cáscara, polietileno, madera); R2 «inflamable» en S5 (biogás ≈ 58 % CH4).
S3 (silo): carga concentrada > 60 kg/m² → protección especial: rociadores con válvula de diluvio, sensor de temperatura TS-01, válvula rotativa cortafuego y guillotina de corte (el silo es de chapa al aire libre; se protege con agua, no con resistencia F).
S4 (depósito nuevo): muros de ladrillo macizo 0,20 m (≥ F 120) y columnas de H°A° (F 90); a 27 m de la nave (sector independiente).
S1: estructura metálica existente; exigencia F 60 → pintura intumescente en columnas y cabriadas del sector del acopio y la zaranda, o reducir el acopio a granel (con la pila máxima de 10,8 t se obtuvo 20 kg/m², dentro del rango 16 a 30).

6. MATAFUEGOS

Verificación de matafuegos (art. 176 y Anexo VII)	Resultado
S1: 1 cada 200 m² → 594/200 = 3 mín.; se disponen	10 (8 existentes + 2 nuevos)
Recorrido máximo al matafuego: 20 m clase A / 15 m clase B	cumple (plano 15)
Art. 178: equipos eléctricos energizados	CO2 5 kg junto al TGF
S4 depósito 240 m² (3 A mín.)	3 ABC 10 kg + 1 agua 10 l
S5 biogás (6 B mín.)	ABC 50 kg rodante + CO2 + gabinete
Control, carga y recarga	IRAM 3517 · tarjeta y marbete anual

7. ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO 18 APLICADOS

Art. 160: se cumplen los 5 objetivos: dificultar la iniciación (limpieza de polvo, prohibido fumar, sensores), evitar la propagación (sectores S1 a S5, muro RF-120, separación de 27 m), evacuación (salidas señalizadas), acceso de bomberos (portón y calle R8) e instalaciones de detección y extinción (detectores, central, hidrantes, rociadores).
Art. 172: medios de escape libres, señalizados y de ancho reglamentario. Art. 176/178: cantidad y clase de matafuegos.
Art. 187: brigada entrenada, capacitación anual, plan de emergencias con simulacro semestral y registro del personal.

3. CUADROS DEL ANEXO VII APLICADOS (sombreado = caso del proyecto)

Carga kg/m²	R2	R3	R4	R5
hasta 15	F 60	F 30	F 30	—
16 a 30	F 90	F 60	F 30	F 30
31 a 60	F 120	F 90	F 60	F 30
61 a 100	F 180	F 120	F 90	F 60
más de 100	F 180	F 180	F 120	F 90

2.2.1 Resistencia al fuego

(locales con ventilación natural)
S1 → F 60 · S2 → F 30
S3 → F 120 · S4 → F 90
S5 → F 60

Carga kg/m²	R3	R4	R5
hasta 15	1 A	1 A	1 A
16 a 30	2 A	1 A	1 A
31 a 60	3 A	2 A	1 A
61 a 100	6 A	4 A	3 A
más de 100	a det.	a det.	a det.

4.1 Potencial extintor

mínimo, fuegos clase A
S1 → 2 A por matafuego
S4 → 3 A · S3 → 6 A

Carga kg/m²	R2	R3
hasta 15	6 B	4 B
16 a 30	8 B	6 B
31 a 60	10 B	8 B
61 a 100	20 B	10 B
más de 100	a det.	a det.

4.2 Potencial extintor

mínimo, fuegos clase B (gasoil de la pala, aceites del taller, biogás)
S1 → 6 B · S5 → 6 B

4. MEDIOS DE ESCAPE (Anexo VII, cap. 3)

Sector	Sup. m²	Factor ocup.	N personas	n = N/100	UAS mín.	Ancho mín.	Salidas previstas
S1	594	16 m²/p	38	0,38	2	1,10 m	SE1 1,20, SE2 1,20, P1 4,00, P2 4,00, P3 2,50
S4	240	30 m²/p	8	0,08	2	1,10 m	Portón 4,00, SE3 1,20

Recorrido máximo medido en planta hasta una salida: 20 m en la nave (plano 15). Puertas de egreso con apertura hacia afuera, barra antipánico, cartel SALIDA con luz autónoma (art. 172 inc. 2 y 5).

5. SERVICIO DE AGUA CONTRA INCENDIO

Concepto	Valor
Superficie cubierta total (nave + anexo + depósito + sala CHP)	901 m²
Reserva mínima adoptada (10 l/m², mín. 10 m³)	10,0 m³
2 hidrantes de 45 mm × 200 l/min × 30 min	12,0 m³
Tanque existente (27)	20 m³ (verifica)
Bomba M25: 24 m³/h a 45 m c.a. (η 0,60)	4,9 kW eje → 7,5 kW
Rociadores del silo: 8 boquillas × 40 l/min	320 l/min (diluvio)

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: carga de fuego, riesgo, resistencia, pot. extintor y escape	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO (DEC. 351/79)

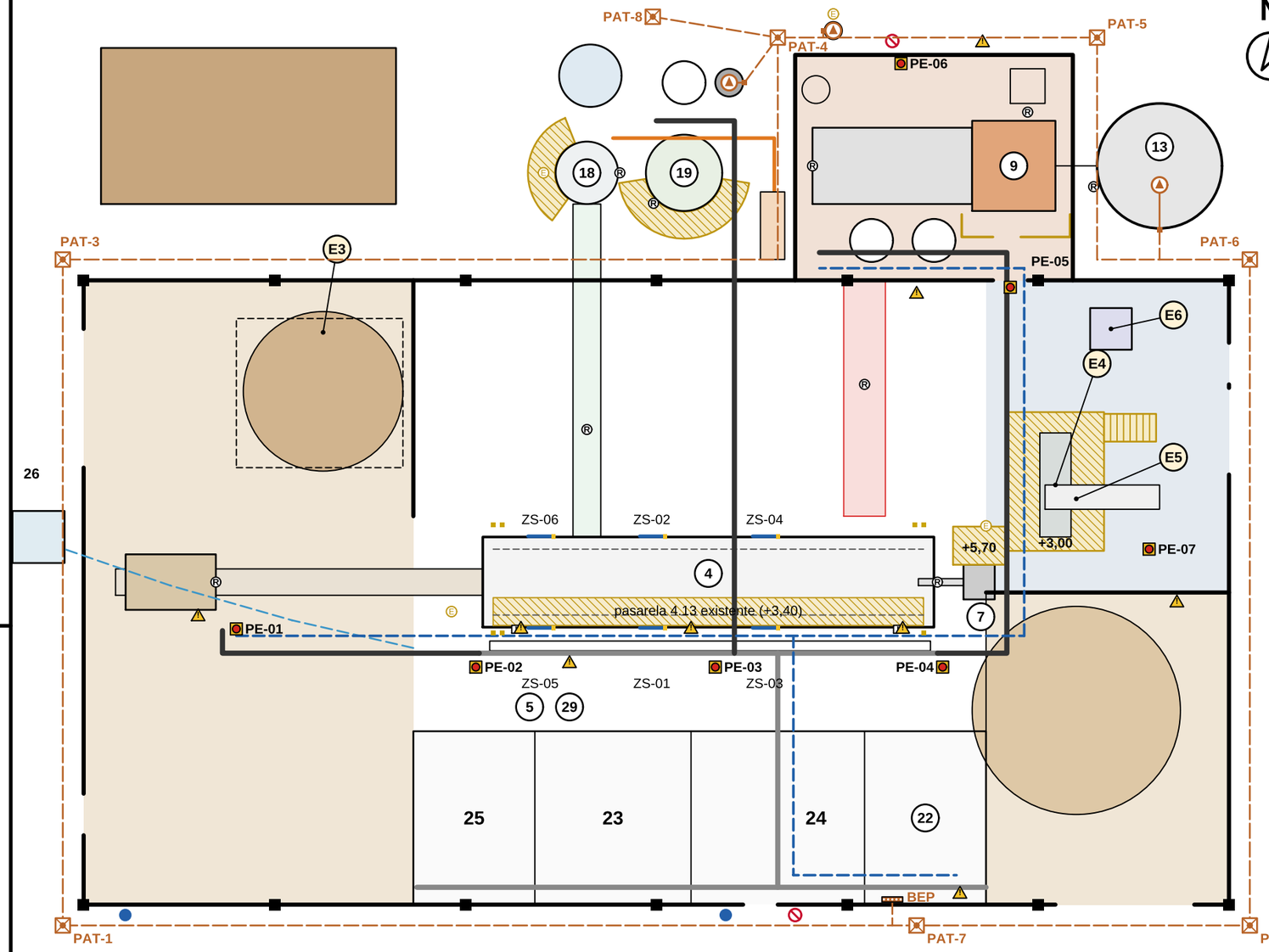
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala: S/E | Plano N°: 16 | Formato: A3 | Revisión: D

Dibujó: Grupo PF | Revisó: | Fecha: 09/2026 | Hoja: 16/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

NAVE Y EQUIPOS: SEGURIDAD, ACCESOS Y MANTENIMIENTO - ESC. 1:150



0 2 4 6 8 10 m

Escala gráfica 1:150

LEYENDA

- parada de emergencia tipo hongo (PE)
- puerta 700 × 600 con microinterruptor ZS
- plataforma nueva con baranda 1,0 m y rodapié
- escalera marinera con jaula guardahombre
- registro, boca de limpieza o tapa (ítem 9)
- bloque de lubricación remoto (ítem 21)
- tapa cubre-eje (ítem 2)
- bandeja de potencia existente
- bandeja de potencia nueva 300 mm
- bandeja de instrumentación 150 mm
- canaleta de lavado con rejilla
- caño PVC Ø110 a cámara de lixiviados
- cartel de advertencia (IRAM 10005)
- cartel de prohibición
- cartel de obligación (EPP)
- cámara de inspección de PAT con jabalina (ítem 16)
- anillo de tierra Cu desnudo 50 mm² enterrado
- barra equipotencial principal BEP (ítem 16)
- pararrayos Franklin con bajada (ítem 16)

RESUMEN DE AGREGADOS

Ítem	Agregado (modelo 3D)	Cant.
1	Manijas, levas, ZS-01..06 y cajas de conexión	6
2	Tapas cubre-eje, cubreacoples, rejillas de aspiración	18
3	Jaulas, plataformas, barandas y escaleras	9
4	Paradas de emergencia PE-01 a PE-07	7
9	Registros, bocas de hombre y tapas	12
11-14	Ciclón, generador, silo y cenizas	gl.
15	Bandejas y bajadas a motores	gl.
16	Puesta a tierra: anillo Cu 50 mm², 8 jabalinas, BEP y 3 pararrayos	12
17	Luces de emergencia y proyectores LED	12
18	Carteles de seguridad	20
20	Canaletas, rejillas y cámaras	4
21-22	Lubricación remota y tensores M20 visibles	gl.

Ítem 16 (Rev. E): anillo de Cu desnudo 50 mm² enterrado a 0,6 m alrededor de la nave y del anexo, con 8 jabalinas Cu-Ac 5/8" × 3 m en cámaras de inspección PAT-1 a PAT-8 (R ≤ 10 Ω; IRAM 2281, AEA 90364). BEP en la sala de control (22): PE del TGF y del TG2, estructura, bandejas, ductos y cañerías. Pararrayos Franklin en la chimenea de humos, la chimenea del lavador y el silo, con bajada de Cu 50 mm² y guardacable de 2 m (IRAM 2184).
PAT-9 y PAT-10: malla propia de la zona de biogás (fuera de esta lámina, plano 20), unida al anillo.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: ítems 1-4, 9, 11-15, 17, 18 y 20-22 de los agregados 3D	Grupo
E	10/2026	Se agrega el ítem 16: puesta a tierra, barra equipotencial y pararrayos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

NAVE: SEGURIDAD, ACCESOS Y MANTENIMIENTO

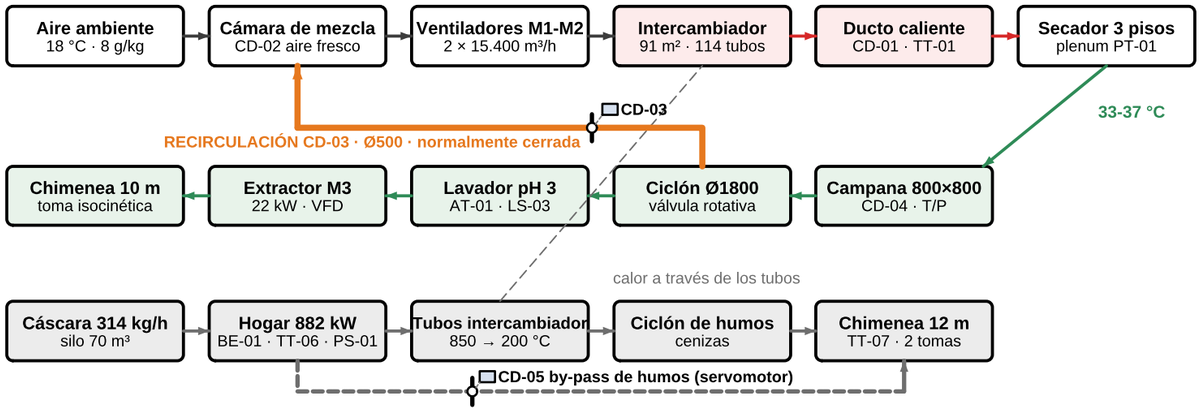
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:150	17
Formato	Revisión
A3	E

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	17/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - ESQUEMA DEL CIRCUITO DE AIRE Y HUMOS CON RECIRCULACIÓN - S/E



CON Y SIN RECIRCULACIÓN: aire ajustado al 15 % (modelo térmico)

Punto (1.000 kg/h al 72 %)	CD-03 cerrada	CD-03 al 25 %
Aire a los ventiladores	18,0 °C · 7,8 g/kg	23,0 °C · 16,2 g/kg · HR 91 %
Entrada al secador	99,5 °C	102,2 °C
Salida del secador	33,3 °C · 33,0 g/kg	37,1 °C · 41,4 g/kg
Calor del generador	617 kW	610 kW
Cáscara a 18 °C · julio · enero	219 · 228 · 193 kg/h	−1,2 % · −1,9 % · +1,1 %
Escape (HR)	99 %: casi saturado	99 %: casi saturado

COMPUERTAS (señal 0-10 V desde el PLC)

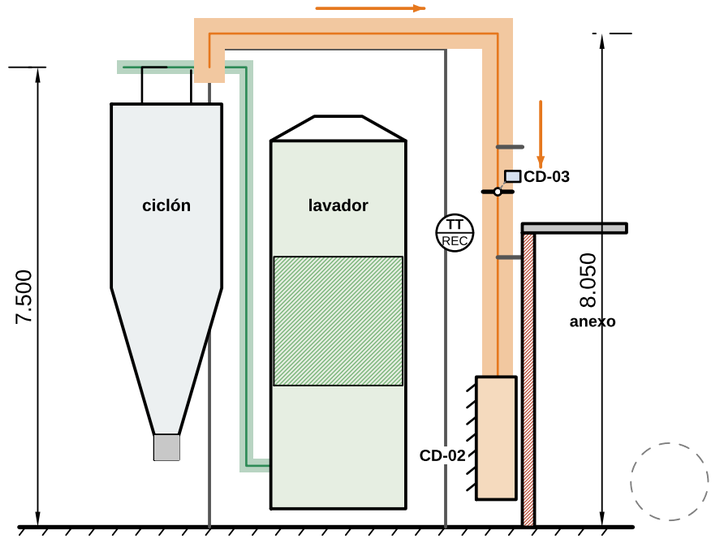
Tag	Ubicación	Actuador	Posición / función
CD-01	entrada de aire caliente (ducto vertical)	eléctrico 24 V	regula el caudal al plenum
CD-02	cámara de mezcla, aire fresco	eléctrico 24 V	abre si CD-03 cierra
CD-03	retorno de recirculación Ø500	eléctrico 24 V	cerrada; abre 0-35 % si HR < 90 %
CD-04	salida del secador (ducto agotado)	eléctrico 24 V	balance de depresión
CD-05	by-pass de humos hogar → chimenea	servomotor	abre ante falla o > 950 °C

PUNTOS DE MEDICIÓN (ítem 6)

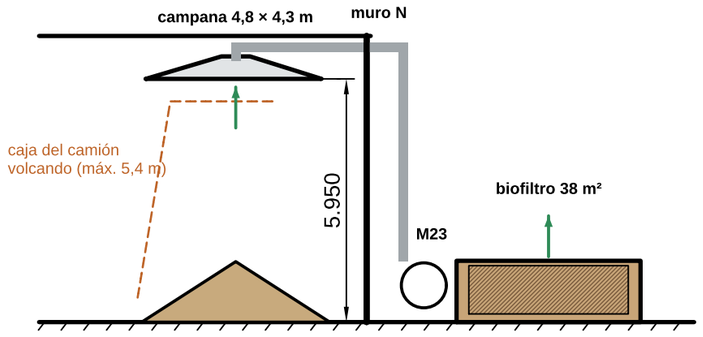
Punto de medición	Toma	Uso
Entrada de aire caliente (ducto vertical)	2 × 1/2" (T y P)	verificar TT-01 y caudal
Salida del secador (ducto agotado)	2 × 1/2"	T, humedad y depresión
Plenum inferior (cara Norte)	1 × 1/2"	contraste de PT-01
Ducto al lavador / retorno de recirculación	1 + 1	caudal recirculado (Pitot)
Chimenea de humos a +8,35 m (plataforma)	2 a 90° Ø100	muestreo isocinético
Chimenea del lavador	1 × Ø100	NH3 y olores a la salida

Ventilación de la nave: 6 extractores eólicos Ø600 en la cumbrera + lucernario y portones.
Recepción: extractor M23 6.000 m³/h → biofiltro 38,2 m², carga 157 m³/m²·h, contacto 28 s.
Puntos de medición: boquillas 1/2" con tapón en entrada (2), salida (2), plenum, ducto al lavador, retorno y chimeneas.

B - RETORNO DE RECIRCULACIÓN (mirando al Norte) - ESC. 1:100



C - CAMPANA DE RECEPCIÓN Y BIOFILTRO (mirando al Oeste) - ESC. 1:150



Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión orig.: ítems 6-8 y 24; campana recepción, biofiltro, extractores eólicos	Grupo
E	11/2026	Estudio térmico: CD-03 por HR de la cámara de mezcla; balance del modelo	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

AIRE: RECIRCULACIÓN, COMPUERTAS Y VENTILACIÓN DE RECEPCIÓN

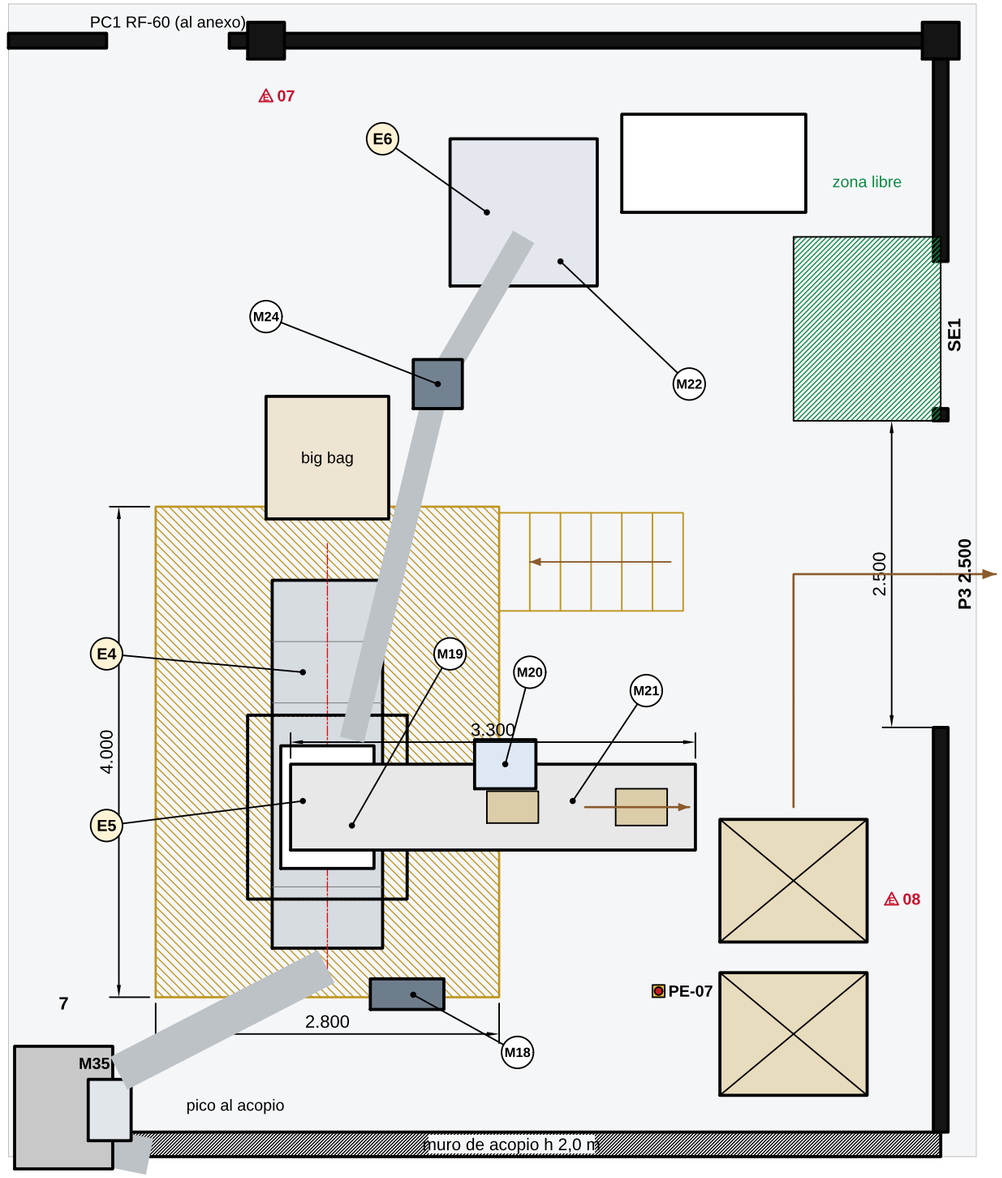
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:100 · S/E	18
Formato	Revisión
A3	E

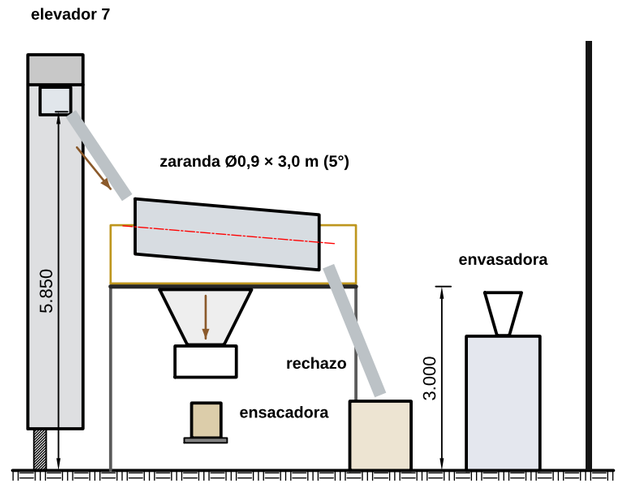
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	18/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - PLANTA DE LA ZONA 28 (ZARANDA Y ENVASADO) - ESC. 1:50



B - CORTE A-A (x = 28,0; mirando al Oeste) - ESC. 1:100



CAPACIDADES

Concepto	Valor
Producto seco por turno	2.635 kg
Rechazo de zaranda (≈ 2,5 %)	66 kg/día → big bag
Bolsas de 25 kg (60 %)	62 bolsas/día · 21 min
Bolsas chicas 1-2-5 kg (15 %)	204 bolsas/día · 14 min
A granel (25 %)	acopio 8 → camión (circuito B)
Tolva pulmón	1,5 m³ = 2,3 h de producción
Zaranda (trommel)	Ø0,9 × 3,0 m · malla 6 mm · 18 rpm · 1,5 t/h

EQUIPOS Y MOTORES (tablero TS-ENS)

Tag	Equipo	kW	Arranque
M18	Zaranda rotativa (trommel)	1,10	VFD
M19	Alimentador de la ensacadora 25 kg	0,75	VFD
M20	Cosedora de bolsas	0,37	directo
M21	Cinta de salida de bolsas	0,55	directo
M22	Envasadora vertical de bolsas chicas	2,20	propio
M24	Transportador flexible a la envasadora	0,55	directo
M35	Actuador de la válvula desviadora del elevador	0,12	directo

BOLSAS PARA VENTA (viveros y locales de plantas)

Formato	Bolsa	Rótulo (SENASA)
25 kg	rafia laminada 50 × 80 cm, cosida	nombre, N-P-K y MO, humedad ≤ 15 %
5 kg	PE impreso con fuelle y asa	peso neto, lote, fecha, N° de registro
1 y 2 kg	PE impreso, cierre zip	modo de uso para viveros y macetas

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: separador de cáscara y plumas, ensacadora 25 kg y bolsitas	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ZARANDA Y ENVASADO (25 kg Y BOLSAS CHICAS)

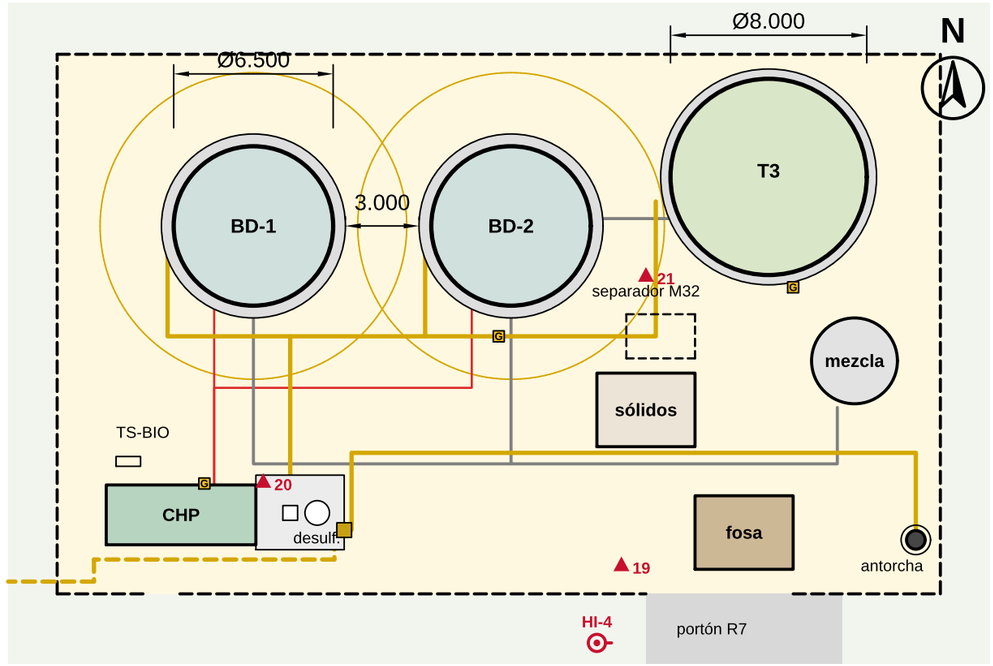
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:50 / 1:100	19
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	09/2026	Hoja	19/24

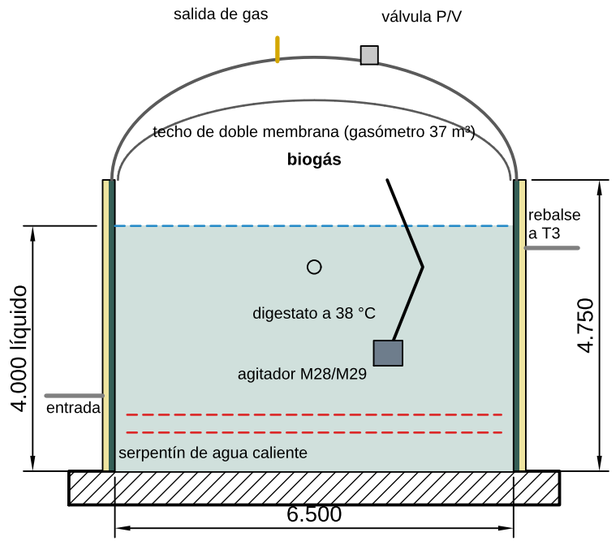
Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

A - PLANTA DE LA ZONA DE BIOGÁS (Sector Este) - ESC. 1:250



Escala gráfica 1:250

B - CORTE DE UN BIODIGESTOR - ESC. 1:100



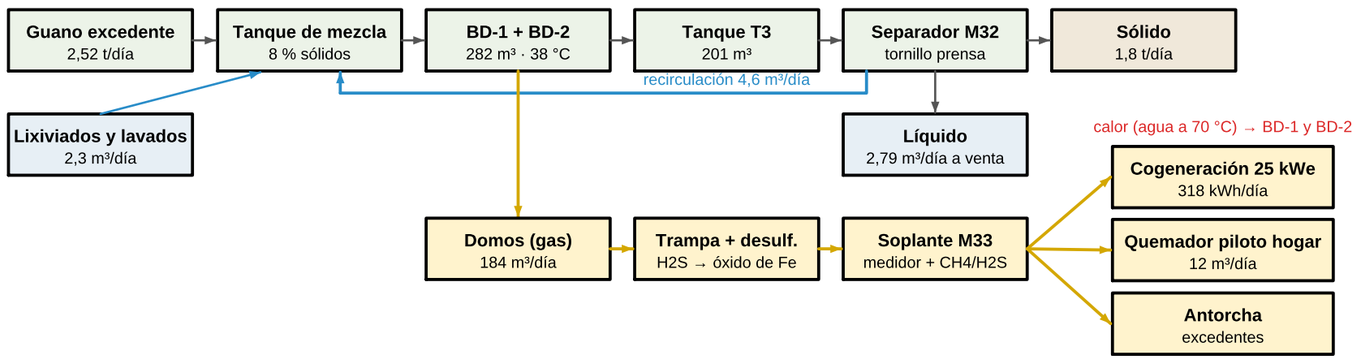
D - BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

Balance diario (promedio anual)	Valor
Guano no procesado por la secadora	920 t/año
Alimentación (8 % ST)	9,40 m³/día
Sólidos volátiles	526 kg SV/día
Volumen útil / TRH	282 m³ / 30 días
Carga orgánica	1,87 kg SV/m³·día
Biogás (0,35 m³/kg SV)	184 m³/día
Metano / PCI	58 % / 20,8 MJ/m³
Energía del biogás	3.833 MJ/día
Encendido + piloto del hogar	12,1 m³/día
Electricidad (CHP 25 kWe, η 32 %)	318 kWh/día
Horas de marcha del CHP	12,7 h/día
Calor útil (η 48 %)	477 kWh/día
Calor para digestores (media/invierno)	307 / 415 kWh/día
Almacenamiento de gas	105 m³ = 13,7 h
Digestato líquido a T3	2,79 m³/día · 72 días

SEGURIDAD DEL SISTEMA DE BIOGÁS

- Zona clasificada ATEX: 3 m alrededor de domos y válvulas (círculo punteado); equipos eléctricos Ex en esa zona.
- Válvulas de sobrepresión/depresión en cada domo, arrestallamas en la antorcha y en el quemador piloto.
- Detectores de CH4/H2S (G) con baliza: cortan el soplante.
- Cerco propio, portón con cartel, prohibido fumar y llamas.
- Distancias: hogar ↔ BD-1 36 m; antorcha ↔ domos > 12 m.
- Amoníaco: controlar NH4+ < 3 g/l (dilución y recirculación).
- El agua del vado sanitario (desinfectante) no ingresa.

C - DIAGRAMA DE PROCESO DEL BIOGÁS - S/E



Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: biodigestores BD-1 y BD-2, digestato, cogeneración, antorcha y línea al quemador piloto	Grupo
E	10/2026	Calor de digestores y digestato unificados con la memoria (U por capas, ISO 6946)	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SISTEMA DE BIOGÁS: PLANTA, CORTE Y BALANCE

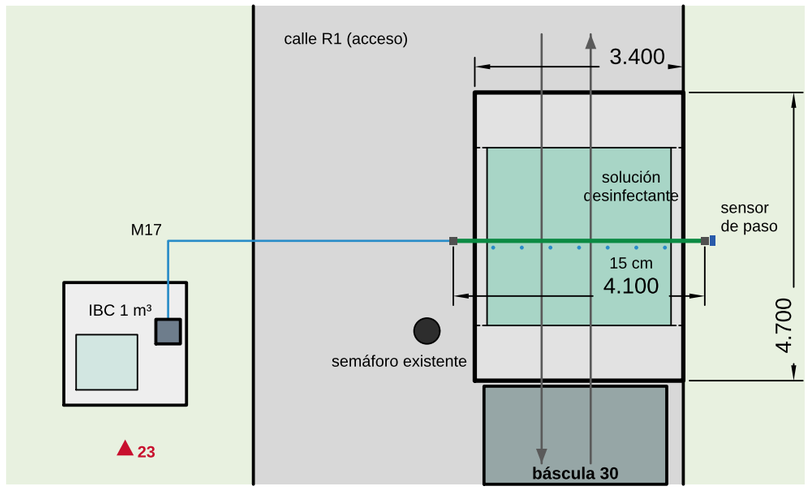
Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:250 / 1:100	20
Formato	Revisión
A3	E

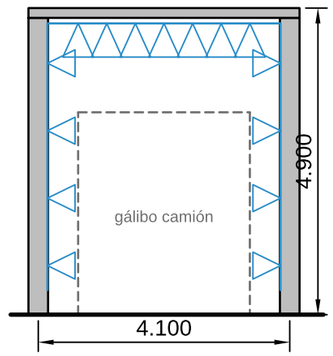
Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	20/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

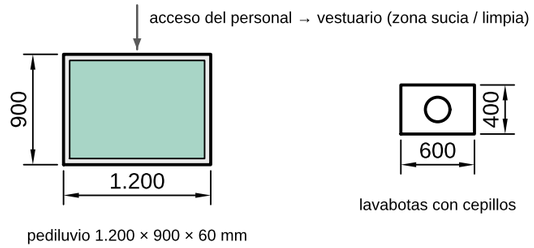
A - PLANTA DEL ACCESO: VADO SANITARIO Y ARCO - ESC. 1:100



C - ARCO DE ASPERSIÓN - ESC. 1:100



E - PEDILUVIO Y LAVABOTAS (PP1) - ESC. 1:50



pediluvio 1.200 × 900 × 60 mm

B - CORTE LONGITUDINAL DEL VADO - ESC. 1:50 (alturas × 2)

D - LAVADERO EN P1 - ESC. 1:200

DATOS DE DISEÑO Y OPERACIÓN

Elemento	Datos de diseño
Vado sanitario	5,0 × 7,0 m útiles; 0,15 m de solución = 1,5 m³
Arco de aspersión	14 boquillas, 28 l/min, ≈ 60 l por camión
Bomba del arco M17	1,1 kW, arranque por sensor de paso, temporizada 20 s
Hidrolavadora M16	150 bar, 15 l/min, ≈ 300 l por camión
Desinfectante	amonio cuaternario o glutaraldehído (dosis del marbete)
Renovación del vado	semanal o según turbidez; registro diario
Pediluvio y lavabotas	en el acceso del personal PP1 (zona sucia / limpia)

GESTIÓN DE EFLUENTES

Efluente	Destino
Agua del lavadero (guano)	canaleta → cámara 26 → biodigestor
Solución del vado (desinfectante)	bidones → operador habilitado (no al biodigestor)
Barro de la rejilla desarenadora	a la pila de guano (se seca en la planta)

SECUENCIA: 1) el camión se pesa; 2) cruza el vado a paso (5 km/h) y el sensor enciende el arco 20 s; 3) descarga en P1 y lava caja y ruedas con la hidrolavadora antes de salir; 4) al salir vuelve a cruzar el vado. El operario usa botas, guantes de nitrilo, antiparras y protector facial (EPP del lavadero).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: vado sanitario, arco de aspersión, lavadero de camiones, pediluvio y lavabotas	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:100/1:50/1:200	21
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Revisó	Fecha	Hoja
Grupo PF		09/2026	21/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

FICHA TÉCNICA COMPLETA DEL SECADOR DE CINTA DE 3 PISOS (SC-4) Y EQUIPOS ASOCIADOS

1. DATOS GENERALES

Dato	Valor
Capacidad	8 t/día de guano húmedo (1.000 kg/h, 1 turno de 8 h)
Humedad entrada / salida	72 % / 15 % (base húmeda)
Producto seco / agua evaporada	329 kg/h / 671 kg/h
Aire de secado	26.600 kg/h a.s. · ≈ 100 °C (máx. 135) → 33 °C, casi saturado
Superficie de secado	3 pisos × 2,0 × 12 m = 72 m²
Cámara	13,0 × 2,6 × 3,4 m, paneles lana de roca 80 mm
Tiempo de residencia	97 min · capa de 30 mm
Velocidad de las bandas	0,37 m/min (0,2 a 0,9 con VFD)
Generador	882 kW a cáscara de arroz · rend. 75 %

2. CINTAS Y TRANSMISIONES

Cinta	Banda	Motriz / reenvío	Accionamiento
4.1 piso 1	malla AISI 304 Ø2 p5, 2.000 mm	Ø300 goma / Ø250	M5 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 2	ídem, guías PTFE 40×20, desarr. ≈ 25 m	Ø300 goma / Ø250	M6 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 3	ídem, guías PTFE 40×20 (piso 1: UHMW-PE)	Ø300 goma / Ø250	M7 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
3 alimentación	EP 400/3 500 mm, bordes 60, tacos 50	Ø320 goma / Ø250	M8 0,75 kW · VFD · 6 rpm
Tensiones	Fe 2.978 N · T1 4.978 N · malla 2.489 N/m (CS 1,6)	eje SAE 1045 Ø60	par 471 N·m · 0,373 rpm

3. RODAMIENTOS

Ubicación	Rodamiento	Cant.	Lubricación
Tambores motrices (pisos 1-2-3)	UCF 212 con brida, fuera de cámara	6	grasa de litio alta temp., 2 golpes/mes
Tambores de reenvío	UCT 210 tensor (tornillo M20)	6	ídem, desde bloque remoto (Rev. D)
Cinta de alimentación	UCP 210 (motriz) / UCT (cola)	4	mensual
Rodillos de retorno Ø89	rodamiento sellado de por vida	15	sin mantenimiento
Esparcidor, sinfines, elevador	de catálogo del fabricante	gl.	mensual (engraseras)
Ventiladores M1-M2-M4, extractor M3	del fabricante del ventilador	gl.	según manual; cambio anual
Vida L10 (motriz)	C = 52,8 kN · carga 5,7 kN	—	> 100.000 h

4. VENTILADORES Y EXTRACTORES

Equipo	Caudal	Presión	Motor
M1 / M2 ventiladores de impulsión	15.400 m³/h c/u	1.500 Pa	15 kW c/u · VFD
M3 extractor (después del lavador)	≈ 25.000 m³/h a 39 °C	≈ 2.000 Pa	22 kW · VFD
M4 ventilador de combustión	1.685 m³/h	—	4 kW · VFD
M23 extractor de recepción (Rev. D)	6.000 m³/h	≈ 800 Pa	4 kW · VFD
Extractores eólicos (Rev. D)	6 × Ø600	natural	—
EX-01, EX-02 extractores de la nave (Rev. D, E10)	54.700 m³/h c/u (catálogo)	—	1,1 kW (1,5 HP) · directo · TS-VEN
VM-1, VM-2 ventiladores móviles 50" (E10)	51.480 m³/h c/u	—	0,75 kW (1 HP) · toma 2P+T

Sombreado: agregados de la Rev. E (E10, planos 23 y 24).

5. MOTORES DEL TGF (sin cambios)

Tag	Accionamiento	kW	In A	Arranque	Cable
M1	Ventilador impulsión 1	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M2	Ventilador impulsión 2	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M3	Extractor de gases	22,00	42,8	VFD	10 mm²
M4	Ventilador de combustión	4,00	8,4	VFD	1,5 mm²
M5	Cinta piso 1	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M6	Cinta piso 2	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M7	Cinta piso 3	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M8	Cinta de alimentación	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M9	Esparcidor	0,75	1,8	DOL	1,5 mm²
M10	Sinfín de descarga	1,10	2,6	DOL	1,5 mm²
M11	Elevador de cangilones	1,50	3,4	DOL	1,5 mm²
M12	Sinfín de cáscara	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M13	Sinfín de cenizas	0,55	1,4	DOL	1,5 mm²
M14	Bomba del lavador	3,00	6,4	DOL	1,5 mm²
M15	Vibrador de tolva	0,25	0,8	DOL	1,5 mm²
	TOTAL INSTALADO Rev. C (TGF)	**66,90**	**135,7**		

6. CONSUMOS

Consumo	Valor
Energía eléctrica	≈ 54-59 kW de demanda · 432 kWh/turno · 108.000 kWh/año
Consumo específico eléctrico	≈ 164 kWh/t de producto (objetivo < 170)
Cáscara de arroz	314 kg/h (282 kg/h con recirculación) · 2,5 t/día
Consumo térmico específico	4,7 MJ/kg de agua evaporada
Agua del lavador	evaporación 0,31 m³/h ≈ 2,5 m³/turno
Ácido sulfúrico	≈ 1.000 l/año (pH 3)
Agua de lavado de bandas	≈ 1 m³/día (a biodigestor)
Cenizas generadas	56 kg/h ≈ 450 kg/día
Aceite de reductores	sintético, cambio anual o 5.000 h

7. INSTRUMENTACIÓN (ver P&ID plano 06)

Tags	Instrumento
TT-01..08	PT100 (TT-06 termocupla K) en aire, producto y humos
MT-01 · PT-01	humedad NIR del producto · presión diferencial del plenum
BE-01 · PS-01	detector de llama UV · presostato de depresión del hogar
LS-01..03 · TS-01	niveles de tolva, silo y lavador · temperatura del silo
SS-01..03 · ZS-10/11	giro de las cintas · centrado de banda
ZS-01..06 · AT-01	microinterruptores de puertas · pH del lavador

VISTA LATERAL SUR ESQUEMÁTICA: RODAMIENTOS Y LUBRICACIÓN - ESC. 1:100

REPUESTOS CRÍTICOS EN DEPÓSITO: tramo de malla de 2 m, 2 rodamientos UCF 212 y 2 UCT 210, cadena ASA 60 y piñones Z15, correas de ventiladores, 2 PT100, un módulo de PLC, un variador de 0,75 kW, paletas del esparcidor, juego de guías (PTFE y UHMW-PE) y labios de los faldones de sellado.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: datos, cintas, rodamientos, motores, ventil., consumos, instr.	Grupo
E	10/2026	Se agregan los extractores EX1-EX2 y ventiladores VM1-VM2 (E10) en la tabla 4	Grupo
F	11/2026	Estudio térmico: guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones, temperaturas de trabajo	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

FICHA TÉCNICA COMPLETA DE LA SECADORA

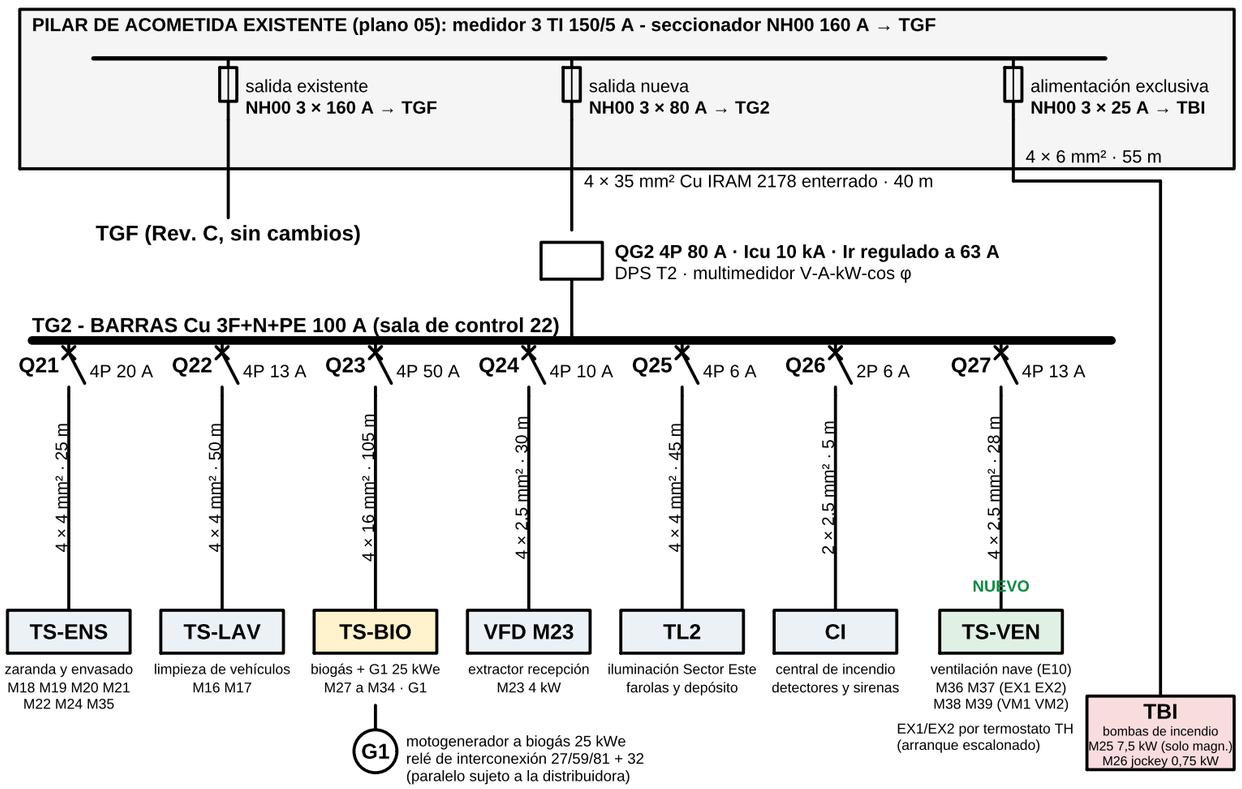
Escala: **S/E** | Plano N°: **22** | Formato: **A3** | Revisión: **F**

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	22/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

ESQUEMA UNIFILAR TG2 - 3 × 380/220 V - 50 Hz - ECT TT (el TGF de la Rev. C no se modifica)



CONSUMOS NUEVOS REV. D (TG2 y TBI)

Tag	Accionamiento	kW	In A	Arranque	Tablero
M16	Hidrolavadora de camiones (lavadero P1)	4,00	8,2	directo	TS-LAV
M17	Bomba del arco de desinfección	1,10	2,5	directo	TS-LAV
M18	Zaranda rotativa (trommel)	1,10	2,5	VFD	TS-ENS
M19	Alimentador de la ensacadora 25 kg	0,75	1,9	VFD	TS-ENS
M20	Cosedora de bolsas	0,37	0,9	directo	TS-ENS
M21	Cinta de salida de bolsas	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M22	Envasadora vertical de bolsas chicas	2,20	4,9	propio	TS-ENS
M23	Extractor de la campana de recepción	4,00	8,2	VFD	TG2
M24	Transportador flexible a la envasadora	0,55	1,4	directo	TS-ENS
M25	Bomba de incendio	7,50	15,4	directo	TBI
M26	Bomba jockey de incendio	0,75	1,9	directo	TBI
M27	Bomba trituradora de alimentación a digestores	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M28	Agitador sumergible biodigestor BD-1	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M29	Agitador sumergible biodigestor BD-2	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M30	Agitador del tanque de digestato	4,00	8,2	directo	TS-BIO
M31	Bomba de digestato y recirculación	3,00	6,2	directo	TS-BIO
M32	Separador sólido-líquido (tornillo prensa)	2,20	4,9	directo	TS-BIO
M33	Soplante de biogás	1,10	2,5	directo	TS-BIO (Ex)
M34	Bomba de agua caliente (calefacción de digestores)	0,55	1,4	directo	TS-BIO
M35	Actuador de la válvula desviadora del elevador	0,12	0,3	directo	TS-ENS
M36	Extractor EX-01 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M37	Extractor EX-02 Campagnoni AirTEC 1215 (1,5 HP)	1,10	2,6	directo	TS-VEN
M38	Ventilador móvil VM-1 50" (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M39	Ventilador móvil VM-2 50" (1 HP, 220 V, toma 2P+T)	0,75	5,1	toma	TS-VEN
M40	Ventilador del enfriador de producto (Rev. F)	0,55	1,4	directo	TS-ENS
	TOTAL NUEVO (incluye incendio)	**50,09**			

Sombreado: agregados de esta revisión (E10, plano 24). Total anterior 45,84 kW + 4,25 kW.

VERIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS (Ib ≤ In ≤ Iz; ΔU; memoria 2.4)

Circ.	Destino	kW	Ib A	In A	Cable Cu	L m	Iz A	ΔU %
Q21	TS-ENS zaranda, envasado y enfriador	6,19	14,7	20	4 × 4 mm² (E)	25	23,7	0,74
Q22	TS-LAV limpieza de vehículos	5,10	10,7	13	4 × 4 mm² (E)	50	23,7	1,08
Q23	TS-BIO biogás + G1 25 kWe	22,85	40,0	50	4 × 16 mm² (D1)	105	60,8	2,17
Q24	VFD M23 extractor de recepción	4,00	8,2	10	4 × 2,5 mm² (E)	30	17,4	0,79
Q25	TL2 iluminación del Sector Este	1,89	3,0	6	4 × 4 mm² (D1)	45	28,5	0,30
Q26	CI central de incendio	0,15	0,8	6	2 × 2,5 mm² (E)	5	20,9	0,03
Q27	TS-VEN ventilación de la nave (E10)	3,70	10,3	13	4 × 2,5 mm² (E)	28	17,4	0,93
QG2	Acometida pilar → TG2 (demanda)	25,1	44,8	63*	4 × 35 mm² (D1)	40	93,1	0,44

* Acometida 4 × 35 mm² enterrada (Iz = 93,1 A): fusible NH00 80 A y QG2 80 A verifican In ≤ Iz; Ir = 63 A por selectividad. E: bandeja, D1: enterrado.

BALANCE Y POTENCIA A CONTRATAR

Balance de potencia	kW
Demanda TGF existente (Rev. C, fs 0,8)	54 - 59
Demanda nueva TG2 (fs 0,55 sobre 41,8 kW)	25,1
Bomba de incendio (no simultánea, se suma igual)	7,5
Total sin cogeneración (G1 parada)	91,6
Aporte de la cogeneración G1 (12,7 h/día)	−25
Potencia a contratar recomendada	**100**

Margen con G1 parada: 8,4 %

NOTAS

1. El TGF, sus 15 circuitos y el unifilar del plano 05 no se modifican: todas las cargas nuevas van al TG2.
2. La bomba de incendio se alimenta desde el pilar antes del QG (no la corta la parada general); sin relé térmico.
3. TS-BIO y los equipos en zona clasificada: motores y cajas Ex (IEC 60079), cables armados, puesta a tierra.
4. Caída de tensión máxima: 3 % en alimentadores y 5 % en motores (AEA 90364). Diferenciales 30 mA en tomas.
5. Distribuidora: Cooperativa La Agrícola Regional (LAR); confirmar potencia y conexión en paralelo de G1.
6. TS-VEN: EX1/EX2 con contactor y guardamotor 2,5-4 A comandados por termostato; VM1/VM2 en tomas 2P+T 16 A con diferencial 30 mA, uno en L1 y otro en L2.
7. Q25 (TL2): 6 campanas LED 150 W en el depósito (212 lx), farolas, proyectores Ex y reflectores = 1,89 kW. Q26 (CI) = 0,15 kW. Interruptores IEC 60898-1 clase de limitación 3.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: TG2, tableros seccionales, bomba de incendio y cogeneración	Grupo
E	10/2026	EX1-EX2 y VM1-VM2 en Q27 (TS-VEN); potencia recalculada; QG2 Ir = 63 A	Grupo
F	10/2026	Acometida 4×35 mm²; Q25 y Q26 con potencia (cálculo luminotécnico); largos reales	Grupo
G	11/2026	Ventilador M40 del enfriador de producto (Rev. F) en Q21; potencia recalculada	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

ESQUEMA UNIFILAR TG2 (CONSUMOS NUEVOS REV. D)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

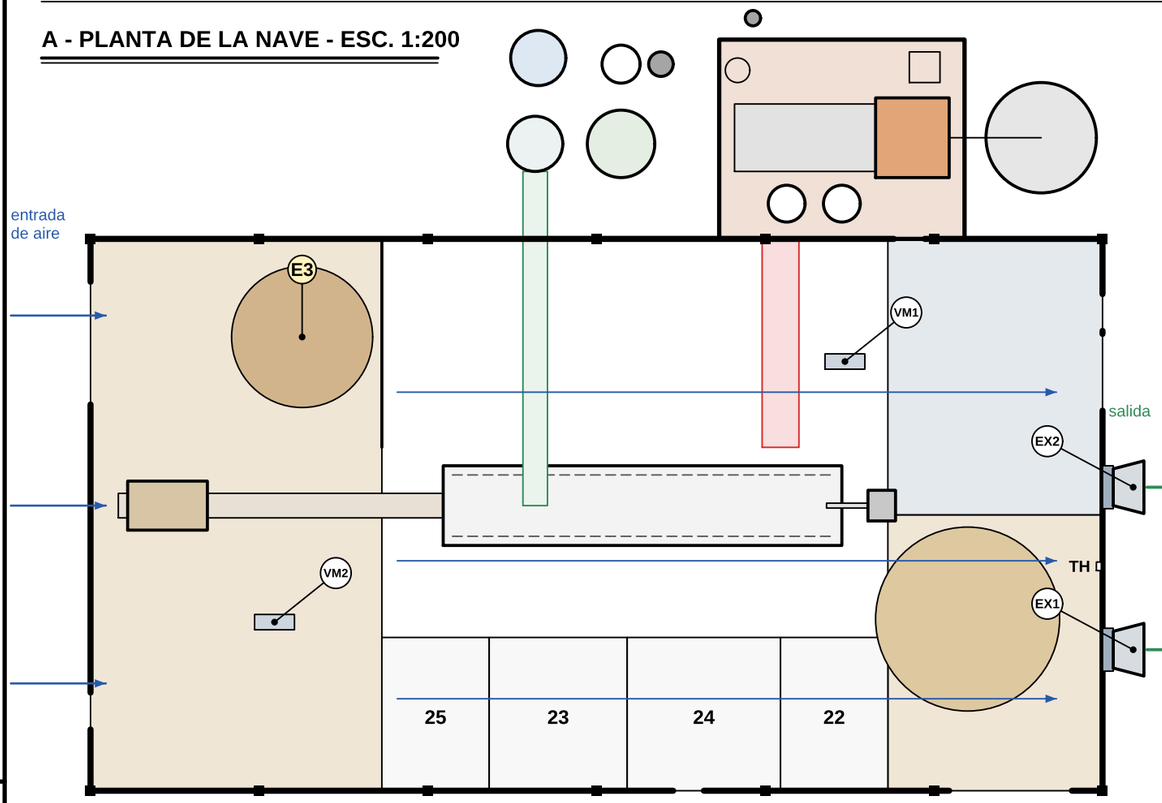
Escala	Plano N°
S/E	23
Formato	Revisión
A3	G

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	23/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo

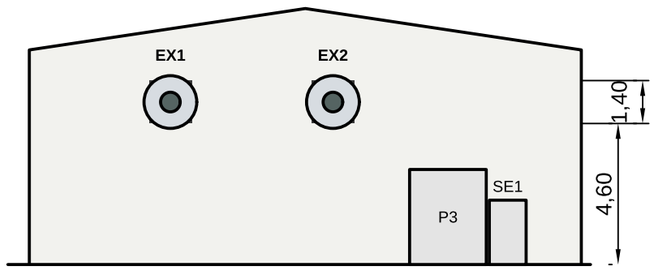
VENTILACIÓN GENERAL DE LA NAVE: EXTRACTORES CON CAMPANA Y VENTILADORES MÓVILES - ESC. 1:200

A - PLANTA DE LA NAVE - ESC. 1:200



EX1, EX2: extractores Campagnoni AirTEC 1215 con campana (cono) de descarga, a +4,60 / +6,00 m en el muro Este.
VM1, VM2: ventiladores móviles 50" (confort de los operarios, no cuentan como renovación).
E3: campana de captación de la recepción (existente Rev. D) · TH: termostato de comando EX1/EX2.
El aire entra por el portón P1 y las aberturas del Oeste y sale por el muro Este, barriendo la nave a lo largo.
EX1, EX2 (M36, M37) y VM1, VM2 (M38, M39) se alimentan desde el TS-VEN (circuito Q27 del TG2, plano 23).

B - ELEVACIÓN MURO ESTE (VISTA DESDE AFUERA) - ESC. 1:200



1. Volumen de la nave	Valor
Largo × ancho × altura al alero: 33 × 18 × 7,00 m	4.158 m³
Techo a dos aguas: ½ × 18 × 1,35 × 33	401 m³
Volumen total V	**4.559 m³**

2. Caudal por renovaciones (Q = V × N)	N (R/H)	Q
Invierno: ventilación mínima	6	27.354 m³/h
Verano: calor, olor, amoníaco y polvo	12	54.707 m³/h

3. Balance térmico de verano (comprobación)	kW
Paredes del secador (lana de roca 80 mm)	6,1
Ductos calientes dentro de la nave	3,0
Motores M5 a M11 (20 % de 6,35 kW)	1,3
Producto que se enfría (329 kg/h, 60 → 35 °C)	3,4
Personas (7) e iluminación (18 LED)	3,8
Sol sobre la cubierta (594 m² × 25 W/m²)	14,9
Total H → Q = H / (ρ·cp·ΔT), ΔT = 3 °C, 35 °C exterior	**32,5 → 33.744 m³/h**

4. Selección	Valor
Caudal de diseño (manda el método 1)	54.700 m³/h
EX1, EX2: AirTEC 1215 con campana, 54.700 m³/h c/u	109.400 m³/h
Real: curva AirTEC (pmáx 24 Pa) → 87,7 %; se adopta 85 %	≈ 93.000 m³/h (20 R/H)
Con un solo extractor (invierno o falla)	≈ 46.500 m³/h (10 R/H)
Potencia EX1 + EX2 (1,5 HP trifásico c/u)	2,2 kW · TG2, Q27 TS-VEN (plano 23)
Tomas de aire necesarias (a 2 m/s)	≈ 15 m² (P1 + aberturas)
VM1, VM2 ventiladores móviles 50" (1 HP c/u)	51.480 m³/h c/u
VM1, VM2 alimentación	tomas 2P+T 16 A del TS-VEN (0,75 kW c/u)

5. Por qué cada equipo	
AirTEC 1215	mucho caudal con poca potencia; persianas que se cierran solas; hecho para galpones con amoníaco y polvo
Campana (cono)	recupera presión a la salida: pierde menos caudal con persianas y tomas, menos kWh por m³
Ventilador móvil 50"	mueve el aire en el puesto de trabajo (recepción, zaranda); refresca al operario
Campana E3	capta el olor en la recepción y lo manda al biofiltro (6.000 m³/h, existente)

6. Dónde comprar (Argentina)	
Campagnoni	fábrica en el Parque Industrial de Crespo · campagnoni.com.ar/ventilacion · tienda MercadoLibre
Grantec	extractor 50" de cono con persiana (alternativa con cono de fábrica) · grantecsa.com
Atenas Ventilación	extractores avícolas 120 cm 380 V · atenasventilacion.com.ar
Agrofy	extractores 50" 1,5 CV (Colón, Entre Ríos) · agrofy.com.ar

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión orig.: extractores Campagnoni AirTEC 1215 c/ campana y vent. móviles 50"	Grupo
E	10/2026	Extractores en circuito Q27 TS-VEN del TG2 (plano 23); VM en tomas 2P+T	Grupo
F	10/2026	Punto de funcionamiento calculado con la curva de catálogo (el 85 % deja de ser supuesto)	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

VENTILACIÓN GENERAL DE LA NAVE
EXTRACTORES Y VENTILADORES

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:200	24
Formato	Revisión
A3	F

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	24/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo